

第一讲

1. 埃博拉病毒是引起人类和灵长类动物发生出血热的烈性病毒。病毒不具备的特征是()

- A. 仅由蛋白质、核酸组成
- B. 遗传信息储存在 DNA 或 RNA 中
- C. 有独立的能量代谢系统
- D. 能侵染并在宿主细胞内寄生

【答案】C

【解析】病毒仅由蛋白质外壳和核酸组成，A 正确；病毒只含有 DNA 或 RNA，故其遗传信息储存在 DNA 或 RNA 中，B 正确；病毒没有细胞结构，没有独立的能量代谢系统，C 错误；病毒寄生在活细胞内，可侵染并在宿主细胞内寄生，D 正确。

2. 如图 1、2、3 分别为烟草花叶病毒、噬菌体、艾滋病病毒的亚显微结构示意图，下列相关叙述不正确的是()

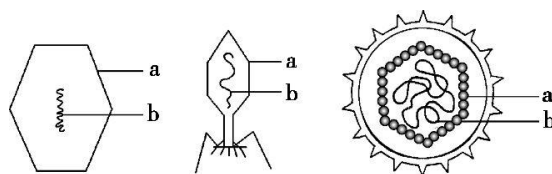


图 1

图 2

图 3

- A. 图 1 和图 3 病毒的遗传物质为 RNA，图 2 病毒的遗传物质为 DNA，所以病毒的遗传物质为 DNA 或 RNA
- B. 病毒利用自身的核糖体合成病毒蛋白
- C. a、b 含有的特征元素分别是 S、P
- D. 病毒营寄生生活，一旦离开活细胞，就不再具有生命活动

【答案】B

【解析】图 1 和图 3 分别为烟草花叶病毒、艾滋病病毒，遗传物质均为 RNA，图 2 为噬菌体，其遗传物质为 DNA，A 正确；病毒利用宿主细胞的核糖体合成病毒的蛋白质，B 错误；a 为病毒蛋白质外壳，b 为病毒核酸，a、b 含有的特征元素分别是 S、P，C 正确；营寄生生活的病毒，一旦离开活细胞，就不再具有生命活动，D 正确。

3. 下列关于原核生物和真核生物的叙述，正确的是()

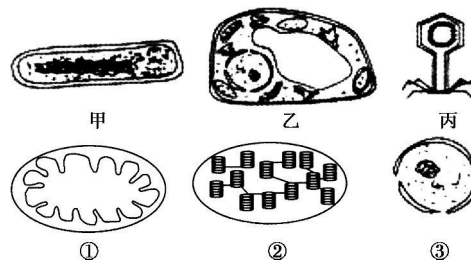
- A. 没有核膜和染色体的细胞一定是原核生物的细胞
- B. 含有有氧呼吸酶的生物不可能是原核生物
- C. 真核生物只进行有丝分裂，原核生物只进行无丝分裂
- D. 真核生物细胞具有生物膜系统，有利于细胞代谢有序进行

【答案】D

【解析】没有核膜和染色体的细胞不一定是原核生物的细胞，如哺乳动物成熟的红细胞，A 错误；含有有氧呼吸酶的生物也可能是原核生物，B 错误；真核细胞的增殖方式包括有丝分裂、无丝分裂和减数分裂，原核细胞的增殖方式为二分裂，C 错误；真核生物细胞具有生物

膜系统，有利于细胞代谢高效、有序地进行，D 正确。

4. 结合下图分析下列说法，正确的是()



- A. 若要判断甲是否为需氧型生物，依据的是细胞中是否含有结构①
- B. 若要判断乙是否为植物细胞，则不能仅依据细胞中是否含有结构②
- C. 用电子显微镜观察不能区分细胞甲和细胞乙是否为原核生物
- D. 根据细胞中是否含有结构③，可将甲、乙、丙三种生物分为真核生物和原核生物两个类群

【答案】B

【解析】如图中①为线粒体，②为叶绿体，③为细胞核，甲为原核生物，原核生物不含线粒体，A 错误；并不是所有的植物细胞均含叶绿体，因此不能仅依据细胞中是否含有叶绿体来判断是否为植物细胞，B 正确；细胞核的有无可以判断是否是真核生物，电子显微镜下可区分甲和乙是否为原核生物，C 错误；丙为病毒，不属于细胞生物类群，D 错误。

5. 下列有关大肠杆菌的叙述，正确的是()

- A. 大肠杆菌拟核的 DNA 中有控制性状的基因
- B. 大肠杆菌中 DNA 分子数目与基因数目相同
- C. 在普通光学显微镜下能观察到大肠杆菌的核糖体
- D. 大肠杆菌分泌的蛋白，需要经过内质网加工

【答案】A

【解析】大肠杆菌拟核的 DNA 中有控制性状的基因，可以控制相关蛋白质的合成，A 正确；每个 DNA 中含有多个基因，故大肠杆菌中 DNA 分子数目小于基因数目，B 错误；核糖体属于亚显微结构，在普通光学显微镜下不能观察到大肠杆菌的核糖体，C 错误；大肠杆菌属于原核生物，无内质网，D 错误。

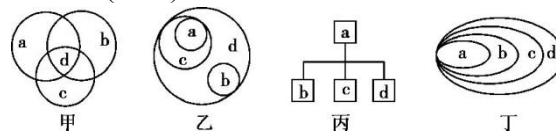
6. 下列有关病毒、原核生物和真核生物的描述，正确的是()

- A. 病毒、原核生物和真核生物的共同点是遗传物质都是 DNA
- B. 原核生物和真核生物都具有完整的生物膜系统
- C. 病毒进入原核细胞后，细胞内的溶酶体会将其“消化”
- D. 病毒能够借助原核生物或真核生物的核糖体来合成自身的蛋白质

【答案】D

【解析】病毒可以分为 DNA 病毒和 RNA 病毒，遗传物质是 DNA 或 RNA，A 错误；原核生物无核膜和具膜结构的细胞器，不具有完整的生物膜系统，B 错误；原核细胞内无溶酶体，C 错误；病毒进入宿主细胞后，借助宿主细胞的原料和场所合成自身的蛋白质，D 正确。

7. 对下列概念的理解准确的是()



- A. 甲图中若 a、b、c 分别表示含有细胞壁、线粒体、中心体的细胞，则 d 可能表示天竺葵的叶肉细胞
- B. 乙图中若 a、b 分别表示乳酸菌和蓝藻，则 c 表示细菌，d 表示原核生物
- C. 丙图中若 a 表示物种形成的三个基本环节，则 b 是基因突变、c 是自然选择、d 是生殖隔离
- D. 丁图中若 a 表示个体，则 b、c、d 可分别表示物种、种群、群落

【答案】B

【解析】甲图中若 a、b、c 分别表示含有细胞壁、线粒体、中心体的细胞，那么 d 表示的细胞应同时具有细胞壁、线粒体、中心体这三种结构，只有低等植物细胞符合该条件，而天竺葵属于高等植物；原核生物包括细菌、蓝藻、放线菌等，而乳酸菌属于细菌中的一种；物种形成的三个基本环节是突变和基因重组、自然选择和隔离；丁图中若 a 表示个体，则 b、c、d 可分别表示种群、群落、生态系统。

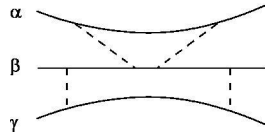
8. 除病毒外，其他有机体都是以细胞为基本单位构成的。下列有关细胞和有机体的叙述中，正确的是 ()

- A. 在高等动植物细胞中，有机体大小与细胞大小有直接关系
- B. 人的骨骼肌细胞、神经细胞和红细胞中，红细胞最能体现细胞结构和功能的统一
- C. 在各种真核细胞中，有细胞壁的细胞不一定具有叶绿体，但有叶绿体的细胞一定具有细胞壁
- D. 在各种生物细胞中，有细胞核的细胞不一定具有细胞壁，没有细胞核的细胞一定具有细胞壁

【答案】B

【解析】在高等动植物细胞中，有机体大小与细胞大小没有直接关系，有机体大小主要与细胞的数量直接相关，A 错误；人的骨骼肌细胞和神经细胞均能体现细胞膜结构和功能的统一，而人体内成熟的红细胞中没有细胞核和众多的细胞器，细胞中间凹陷、呈两面凹的圆饼状，增大了表面积，细胞中含有大量的血红蛋白，血红蛋白在氧含量高的地方容易与氧结合，在氧含量的低的地方又容易与氧分离，人体红细胞的这些特征均有利于红细胞运输氧气，因此，在人的骨骼肌细胞、神经细胞和红细胞中，红细胞最能体现细胞结构和功能的统一，B 正确；在各种真核细胞中，高等植物的叶肉细胞和根细胞均有细胞壁，但叶肉细胞有叶绿体而根细胞没有叶绿体，眼虫也是真核生物，细胞中具有叶绿体，但细胞中不具有细胞壁，C 错误；在各种生物细胞中，有细胞核的细胞不一定具有细胞壁，如大多数动物细胞，原核细胞没有成形的细胞核，但是原核生物中的支原体没有细胞壁，D 错误。

9. 如图表示一个由三条多肽链形成的蛋白质分子，共含 280 个氨基酸，图中每条虚线表示由两个 R 基中的巯基(—SH)脱氢形成一个二硫键(—S—S—)。相关叙述正确的是()



- A. 组成该分子的氨基酸一定有 20 种
B. 该物质经胃蛋白酶水解后遇到双缩脲试剂一定不会发生紫色反应
C. 该分子含有三个游离的氨基和三个游离的羧基
D. 氨基酸合成该分子后相对分子质量减少了 4 994

【答案】D

【解析】在生物体内组成蛋白质的氨基酸约有 20 种，组成题图所示分子的氨基酸不一定有 20 种，A 错误；题图所示物质可能会被胃蛋白酶水解成小分子多肽，若多肽分子中含有两个或两个以上的肽键，遇到双缩脲试剂会发生紫色反应，B 错误；题图所示分子含有三条肽链，至少含有三个游离的氨基和三个游离的羧基，C 错误；氨基酸合成题图所示分子的过程中总共脱去水分子数为 $280-3=277$ ，每形成 1 个二硫键($-S-S-$)脱去 2 个 H，总共形成 4 个二硫键，相对分子质量减少 8，故氨基酸合成该分子后相对分子质量减少了 $277 \times 18 + 8 = 4994$ ，D 正确。

10. 有关细胞结构的叙述，哪一项是错误的()

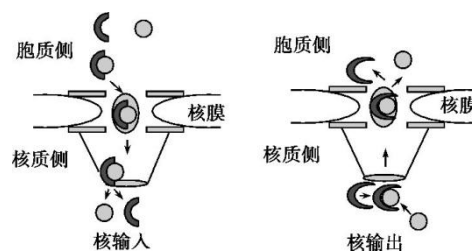
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
细胞膜	线粒体	核糖体	叶绿体	内质网	细胞壁	中心体

- A. ②和④都是具有双层膜的结构
B. ①和③是真核细胞与原核细胞共有的结构
C. ⑤和⑦只共存于动物细胞中
D. ④和⑥可共存于植物细胞中

【答案】C

【解析】线粒体和叶绿体都具有双层膜，A 正确；细胞膜和核糖体是真核细胞与原核细胞共有的结构，B 正确；某些低等植物细胞中也同时具有内质网和中心体，C 错误；叶绿体和细胞壁可共存于植物细胞中，D 正确。

11. 核孔并不是一个简单的孔洞，而是一个复杂的结构，称为核孔复合体，主要由蛋白质构成。下图表示物质通过核孔复合体的输入和输出过程。有关说法正确的是()



- A. 不同类型的细胞中核孔数量都相同
B. 离子和小分子物质都不能通过核孔
C. 大分子物质进出核孔需要蛋白质协助

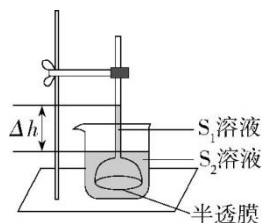
D. 蛋白质、核酸都能通过核孔进出细胞核

【答案】C

【解析】不同类型的细胞中核孔数量一般不同，通常代谢旺盛的细胞中核孔数量多，A 错误；核孔的运输具有选择性，部分离子和小分子物质可通过核孔，B 错误；大分子物质进出核孔主要是通过核孔复合体完成的，需要蛋白质协助，C 正确；核孔是某些大分子物质(如蛋白质和 RNA)进出细胞核的通道，但 DNA 不能通过核孔进出细胞核，D 错误。

第二讲

1. 下图为研究渗透作用的实验装置，漏斗内溶液(S_1)和漏斗外溶液(S_2) 起始液面一致。渗透平衡时的液面差为 Δh 。下列有关分析正确的是()

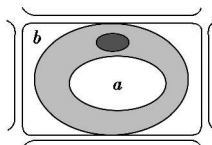


- A. 若 S_1 、 S_2 分别是不同浓度的蔗糖溶液，渗透平衡时的液面差 Δh 大于 0，则此时 S_1 浓度大于 S_2 浓度
- B. 若 S_1 、 S_2 分别是不同浓度的蔗糖溶液，渗透平衡时的液面差 Δh 大于 0，则此时 S_1 浓度等于 S_2 浓度
- C. 若 S_1 、 S_2 分别是不同浓度的 KNO_3 溶液，且 S_1 浓度大于 S_2 浓度，则渗透平衡时的液面差 Δh 大于 0
- D. 若 S_1 、 S_2 分别是不同浓度的 KNO_3 溶液，且 S_1 浓度等于 S_2 浓度，则渗透平衡时的液面差 Δh 小于 0

【答案】A

【解析】若 S_1 、 S_2 分别是不同浓度的蔗糖溶液，渗透平衡时液面差 Δh 大于 0，即漏斗内的液面高于烧杯内的液面，液面差 Δh 产生的压力与漏斗内因溶液浓度差产生的压力大小相等，因此此时漏斗内溶液的浓度大于漏斗外溶液的浓度，即 S_1 浓度大于 S_2 浓度，A 正确，B 错误；半透膜允许 K^+ 、 NO_3^- 通过，若 S_1 、 S_2 分别是不同浓度的 KNO_3 溶液，渗透平衡时， S_1 的浓度等于 S_2 的浓度，液面差为 0，C、D 错误。

2. 在观察植物细胞的质壁分离和复原的过程中，某同学在视野中看到洋葱表皮细胞正处于如图所示的状态。a、b 表示该部位的溶液浓度，由此可推测()



- A. $a > b$ ，细胞渗透吸水
- B. $a = b$ ，渗透系统保持动态平衡
- C. $a < b$ ，细胞渗透失水
- D. 上述三种情况都有可能

【答案】D

【解析】题图细胞正处于“质壁分离”状态，要注意此状态的下一步可能是液泡继续增大，也可能是液泡继续变小，还可能是液泡不发生变化，因此，该细胞可能正处于质壁分离过程中，也可能正处于质壁分离后的动态平衡过程中，还可能正处于质壁分离复原的过程中，故 D 符合题意。

3. U 形管中装有两种不同的溶液 R 和 S(R 溶液为质量分数为 10%的蔗糖溶液, S 溶液为质量分数为 10%的葡萄糖溶液, 两者均不能透过半透膜 X), 两溶液被半透膜 X 隔开, 如图所示。当 U 形管内达到平衡时, 液面与浓度的关系应是()



- A. 右侧较高, 且平衡时两溶液浓度相等
- B. 两侧高度相等, 浓度相等
- C. 右侧较高, 且平衡时右侧浓度较大
- D. 左侧较高, 且平衡时左侧浓度较大

【答案】C

【解析】S 溶液与 R 溶液的质量分数相同, 两溶液体积一样, 但蔗糖的相对分子质量比葡萄糖的大, 所以葡萄糖溶液的物质的量浓度比蔗糖溶液的物质的量浓度大, 单位时间内从左侧向右侧流动的水分子比从右侧向左侧流动的水分子多, 达到平衡时右侧液面较高, 且右侧浓度较大。A、B、D 不符合题意, C 符合题意。

4. 下列关于细胞膜的流动性和选择透过性的叙述不正确的是()

- A. 选择透过性是活细胞的一个重要特征
- B. 生物膜的选择透过性与蛋白质有关而与磷脂分子无关
- C. 细胞的胞吞和胞吐体现了细胞膜的流动性
- D. 液泡的体积能随着细胞的吸水或失水而变化

【答案】B

【解析】选择透过性是活细胞的一个重要特征, A 正确。生物膜的选择透过性与蛋白质和磷脂分子都有关, B 错误。细胞的胞吞和胞吐涉及膜的凹陷、突起和融合, 体现了细胞膜的流动性, C 正确。细胞吸水时, 液泡体积变大; 细胞失水时, 液泡体积变小, D 正确。

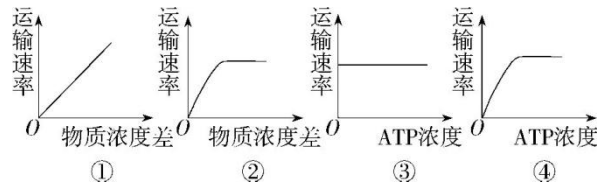
5. 下列物质进出细胞的过程与线粒体密切相关的是()

- A. CO₂ 由静脉进入肺泡细胞
- B. 酒精被胃黏膜吸收
- C. 人体甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘
- D. 哺乳动物成熟红细胞吸收葡萄糖

【答案】C

【解析】CO₂ 由静脉进入肺泡细胞为自由扩散, 不消耗能量, 与线粒体无关, A 不符合题意; 酒精被胃黏膜吸收为自由扩散, 不消耗能量, 与线粒体无关, B 不符合题意; 人体甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘为主动运输, 需要载体, 消耗能量, 所需要的能量主要由线粒体提供, C 符合题意; 哺乳动物成熟红细胞吸收葡萄糖的方式为协助扩散, 不消耗能量, 同时哺乳动物成熟红细胞无线粒体, D 不符合题意。

6. 科学家在研究细胞膜运输物质时发现四种关系, 分别用下图中的四条曲线表示, 在研究具体的物质 X 时, 发现与曲线②和④相符。则细胞膜运输物质 X 的方式是()

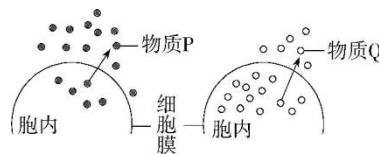


- A. 自由扩散
- B. 主动运输
- C. 协助扩散
- D. 胞吐

【答案】B

【解析】曲线②表示在一定范围内运输速率随着物质浓度差的增大而增大，之后运输速率不再随浓度差的增大而增大，说明该物质在跨膜运输过程中受物质浓度差影响的同时，还受到其他因素限制；曲线④说明在一定 ATP 浓度范围内运输速率与之成正相关，当 ATP 达到一定浓度后，运输速率不再随之增加，说明该物质在跨膜运输过程中，受能量影响的同时还受到载体数量限制，综合曲线②和④说明细胞膜运输物质 X 的方式是主动运输，故 B 符合题意。

7. 如图为物质 P 和 Q 跨膜出细胞的示意图，下列叙述正确的是()

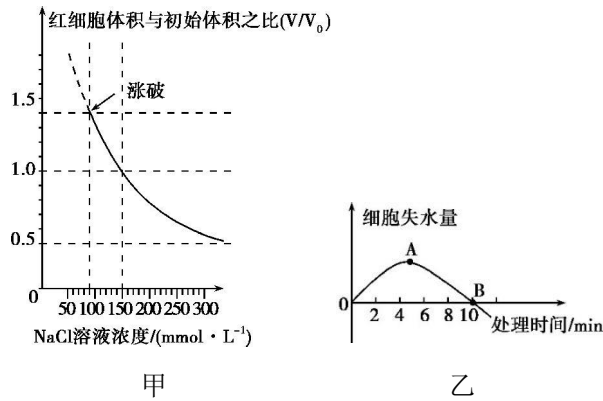


- A. 物质 P 可能是二氧化碳
- B. 物质 Q 一定是甘油
- C. 物质 P、Q 出细胞可能都需要载体蛋白
- D. 物质 P、Q 出细胞都不消耗能量

【答案】C

【解析】物质 P 是从低浓度一侧跨膜运输到高浓度一侧，表示主动运输，其特点是需要载体蛋白的协助，需要消耗能量。物质 Q 是从高浓度一侧跨膜运输到低浓度一侧，表示被动运输，包括协助扩散和自由扩散，协助扩散需要载体蛋白的协助，不消耗能量，而自由扩散不需要载体蛋白的协助，也不消耗能量。二氧化碳和甘油跨膜运输的方式是自由扩散，物质 P 不可能是二氧化碳，物质 Q 不一定是甘油，A、B 错误；物质 P、Q 出细胞可能都需要载体蛋白，C 正确；物质 P 出细胞消耗能量，物质 Q 出细胞不消耗能量，D 错误。

8. 图甲是人的红细胞长时间处在不同浓度的 NaCl 溶液中，红细胞的体积(V)与初始体积(V_0)之比的变化曲线；图乙是某植物细胞在一定浓度的 NaCl 溶液中细胞失水量的变化情况。下列分析正确的是()



- A. 从图甲可见 $250 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$ 溶液不影响人红细胞的代谢
B. 图乙中植物细胞体积的变化是先减小后增大
C. 图乙中 A 点细胞失水量最大, 此时细胞吸水能力最小
D. 人红细胞长时间处在 $300 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$ 溶液中可能会死亡, 图乙中的处理时间内细胞一直有生物活性

【答案】D

【解析】图甲中, $250 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$ 溶液中红细胞体积与初始体积之比小于 1, 说明人红细胞失水皱缩了, 其会影响人红细胞的代谢, A 错误; 植物细胞由于细胞壁的存在, 细胞体积几乎不变, B 错误; 图乙中, A 点细胞失水量最大, 细胞液浓度最大, 此时细胞吸水能力最强, C 错误。

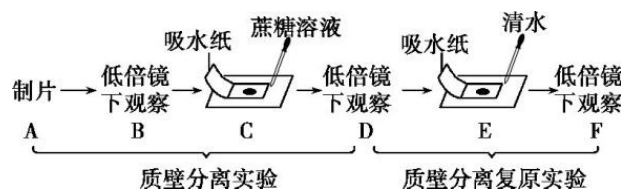
9. 取生理状态相同的某种植物新鲜叶片若干, 去除大的叶脉后剪成大小相同的小块, 随机分成三等份, 之后分别放入三种浓度的蔗糖溶液(甲、乙、丙)中, 一定时间后测得甲的浓度变小, 乙的浓度不变, 丙的浓度变大。假设蔗糖分子不进出细胞, 则关于这一实验结果, 下列说法不正确的是()

- A. 实验前, 甲的浓度 > 乙的浓度 > 丙的浓度
B. 实验中, 细胞与蔗糖溶液间的水分移动属于自由扩散
C. 乙的浓度不变是因为细胞内蔗糖浓度与乙的浓度相等
D. 甲、丙的浓度变化是由水分在细胞与蔗糖溶液间的移动引起的

【答案】C

【解析】据题分析, 生理状态相同的叶片的细胞液浓度是相同的, 甲浓度 > 细胞液浓度, 乙浓度 = 细胞液浓度, 丙浓度 < 细胞液浓度, 则实验前甲的浓度 > 乙的浓度 > 丙的浓度, A 正确; 细胞与蔗糖溶液间的水分移动属于自由扩散, B 正确; 乙的浓度不变是因为细胞液渗透压与乙的渗透压相等, 但不能确定二者的蔗糖浓度相等, C 错误; 甲、丙的浓度变化是由渗透作用引起的, 是由水分在细胞液与蔗糖溶液间的移动引起的, D 正确。

10. 下列有关“观察植物细胞的质壁分离和复原”的实验操作, 叙述正确的是()



- A. 在步骤 C 中只需滴加 1 滴的蔗糖溶液
- B. 整个实验现象的观察应维持在低倍镜下
- C. 步骤 A 具体操作过程为“解离→染色→漂洗→制片”
- D. 步骤 F 观察实验结果和步骤 D 相比，液泡颜色变深

【答案】B

【解析】在步骤 C 引流操作中需滴加多滴蔗糖溶液，用吸水纸在对侧吸引，A 错误；步骤 A 制片时不需要进行解离，C 错误；质壁分离复原的细胞，细胞吸水，液泡颜色变浅，D 错误。

第三讲

1. 下列关于酶的叙述中正确的是()
- A. 酶由有分泌功能的细胞产生, 并且能调节生物体的生命活动
 - B. 酶可以为化学反应提供能量, 加快反应速率
 - C. 部分酶可以在核糖体上合成
 - D. 所有的酶与双缩脲试剂发生作用都可产生紫色反应

【答案】C

【解析】酶是由活细胞产生的一类具有催化作用的有机物, 绝大多数酶是蛋白质, 少数酶是RNA, 蛋白质能与双缩脲试剂发生紫色反应, A、D 错误。酶通过降低化学反应的活化能来加快反应速率, 酶不能为化学反应提供能量, B 错误。绝大多数酶的化学本质是蛋白质, 这些酶可以在核糖体上合成, C 正确。

2. 下列有关酶的特性实验设计的叙述, 正确的是 ()
- A. 验证酶的专一性时, 自变量一定是酶的种类
 - B. 验证酶的高效性时, 自变量是酶的浓度
 - C. 探究温度对酶活性的影响时, 自变量是温度
 - D. 探究酶催化作用的最适 pH 时, 应设置过酸、过碱、中性三组

【答案】C

【解析】酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应的特性, 因此验证酶的专一性时, 自变量是不同的底物或不同的酶, A 错误; 酶的高效性是指和无机催化剂相比, 酶降低化学反应的活化能的作用更显著, 所以验证酶的高效性时, 自变量是催化剂的种类(酶和无机催化剂), 不是酶的浓度, B 错误; 酶的活性受温度的影响, 每一种酶都有其最适温度, 温度过高或过低都会使酶的活性降低, 甚至在温度过高时, 酶会失去活性, 探究温度对酶活性的影响时, 自变量是温度, C 正确; 酶的活性受 pH 的影响, 每一种酶都有其最适 pH, pH 过高或过低都会使酶的活性降低, 甚至失去活性, 探究酶催化作用的最适 pH 时, 设置的 pH 梯度要小, 还要进行预实验, 不能只设置过酸、过碱、中性三组, 因为这三组的 pH 可能都不是该酶的最适 pH, D 错误。

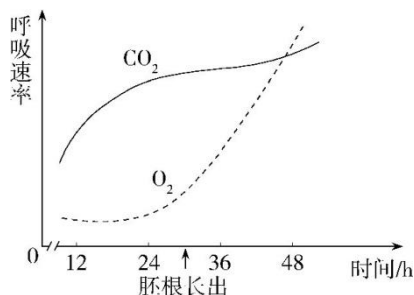
3. 细胞中既有吸能反应又有放能反应, 下列叙述正确的是()
- A. 载体蛋白空间结构的改变一定需要 ATP 水解释放的能量
 - B. 肌肉收缩和恢复的过程中分别发生了吸能反应和放能反应
 - C. ATP 中的能量可以来源于光能和化学能, 也可以转化为光能和化学能
 - D. 放能反应一般与 ATP 的水解相联系

【答案】C

【解析】高温、强酸、强碱均可引起蛋白质的空间结构发生改变, 不消耗 ATP, A 项错误; 肌肉收缩和恢复都需要消耗能量, 发生了吸能反应, B 项错误; ATP 中的能量可以来源于光能和化学能, 也可以转化为光能和化学能, C 项正确; 放能反应一般与 ATP 的合成相联系, D 项错误。

4. 某豆科植物种子萌发过程中 CO₂ 释放速率和 O₂ 吸收速率的变化趋势如图所示。下列叙

述错误的是()

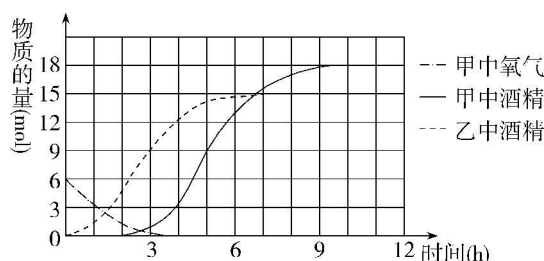


- A. 在 12~24 h 期间, 细胞的呼吸方式主要是无氧呼吸
- B. 在 12~24 h 期间, 细胞呼吸的产物是水和 CO_2
- C. 在第 12 h 到胚根长出期间, 有机物总量下降
- D. 胚根长出后, 氧气的吸收量明显增多, 说明有氧呼吸速率明显提高

【答案】B

【解析】由题图可看出, 12~24 h 期间 CO_2 释放速率远远大于 O_2 吸收速率, 所以此时细胞呼吸的方式主要为无氧呼吸, A 正确; 12~24 h 期间, 该豆科植物种子细胞既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸, 因此呼吸作用的产物有水、 CO_2 、酒精, B 错误; 在第 12 h 到胚根长出期间, 有机物不断被消耗, 总量下降, C 正确; 胚根长出后, 有氧呼吸明显增强, D 正确。

5. 某实验室用两种方式进行酵母菌酒精发酵(均以葡萄糖为底物)。甲发酵罐中保留一定量的氧气, 乙发酵罐中没有氧气, 其余环境条件相同且适宜。实验过程中每小时测定两发酵罐中氧气和酒精的物质的量, 记录数据并绘成如下的坐标图。据此判断下列说法正确的是()



- A. 甲、乙两发酵罐分别在第 9 h 和第 6 h 无氧呼吸速率最快
- B. 甲、乙两发酵罐分别在第 3 h 和第 0 h 开始进行无氧呼吸
- C. 甲、乙两发酵罐实验结果表明酵母菌为异养厌氧型生物
- D. 在实验结束时甲、乙两发酵罐中产生的二氧化碳之比为 8 : 5

【答案】D

【解析】由题图可知, 甲、乙两发酵罐分别在第 5 h 和第 3 h 无氧呼吸速率最快, 在这两个时间点, 甲、乙两发酵罐的酒精产生曲线的斜率分别达到最大, A 错误; 由题图可知, 甲、乙两发酵罐分别在第 2 h 和第 0 h 开始进行无氧呼吸, B 错误; 甲、乙两发酵罐实验结果表明酵母菌为异养兼性厌氧型生物, C 错误; 根据题图和有氧呼吸和无氧呼吸方程式可知, 甲发酵罐无氧呼吸产生了 18 mol 的酒精, 即产生了 18 mol 的二氧化碳, 因甲发酵罐存在氧气, 开始时氧气的量为 6 mol, 即可进行有氧呼吸产生 6 mol 的二氧化碳, 综上所述甲发酵罐在实验结束时产生的二氧化碳的量为 24 mol, 乙发酵罐产生了 15 mol 的酒精, 即产生了 15 mol 的二氧化碳, 故在实验结束时甲、乙两发酵罐中产生的二氧化碳之比为 8 : 5, D 正确。

6. 对植物在不同环境下单位时间内氧气的吸收量和释放量进行测定，结果如表所示：

O ₂ 变化量 (mg/h) / 温度 (°C)	光照强度 (klx)		
	0	5	10
10	-0.5	+3.0	+4.0
20	-1	+2.0	+5.0

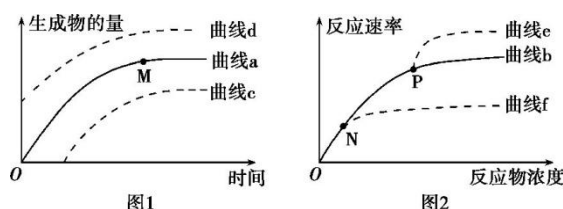
下列对结果的分析不合理的是()

- A. 在 5 klx 光照条件下 5 小时，10 °C 时光合作用产生的 O₂ 总量比 20 °C 时多 2.5 mg
- B. 在 20 °C 时，分别用 10 klx 和 5 klx 光照 10 小时，黑暗 14 小时，氧气增加量前者比后者多 30 mg
- C. 在 10 °C 时，用 10 klx 光照 4.8 小时后，转入 20 °C 黑暗环境 19.2 小时，氧气变化量为 0
- D. 该实验的自变量是光照强度、温度和照光时间，二氧化碳浓度等属于无关变量

【答案】D

【解析】黑暗中单位时间内氧气的吸收量代表呼吸速率，光照下单位时间内氧气的释放量代表净光合速率，在 5 klx 光照条件下 5 小时，10 °C 时光合作用产生的 O₂ 总量是 $3.5 \times 5 = 17.5(\text{mg})$ ，20 °C 时光合作用产生的 O₂ 总量是 $3 \times 5 = 15(\text{mg})$ ，A 正确；在 20 °C 时，分别用 10 klx 和 5 klx 光照 10 小时，黑暗 14 小时，氧气增加量分别是 $5 \times 10 - 1 \times 14 = 36(\text{mg})$ 、 $2 \times 10 - 1 \times 14 = 6(\text{mg})$ ，前者比后者多 30 mg，B 正确；在 10 °C 时，用 10 klx 光照 4.8 小时，积累氧气量是 $4 \times 4.8 = 19.2(\text{mg})$ ，在 20 °C 黑暗环境下 19.2 小时后，消耗氧气量是 $1 \times 19.2 = 19.2(\text{mg})$ ，即氧气变化量为 0，C 正确；该实验的自变量是光照强度与温度，照光时间、二氧化碳浓度等属于无关变量，D 错误。

7. 如图 1 曲线 a 表示在最适温度和 pH 条件下，反应时间与生成物的量的关系，图 2 曲线 b 表示在最适温度和 pH 条件下，反应物浓度与酶促反应速率的关系。据图分析正确的是()

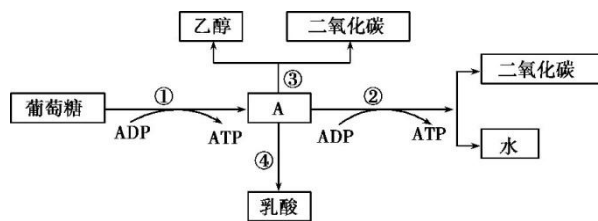


- A. 图 1 曲线 a 中，M 点后，限制生成物量不再增加的因素是酶的数量
- B. 图 2 曲线，酶减少后，图示反应速率可用曲线 f 表示
- C. 分别在图 2 中取 N、P 点的速率值，对应图 1 中的曲线 c 和 d
- D. 减小 pH，重复该实验，图 2 曲线 b 应变为曲线 f；增大 pH，应变为曲线 e

【答案】B

【解析】图 1 曲线 a 中，M 点后，限制生成物量不再增加的因素为反应物的浓度；图 2 曲线中当反应物浓度一定时，减少酶量，反应速率降低；图 2 N、P 点的速率值是一个定值，无法用曲线 c 和 d 表示；图 2 曲线 b 是在最适 pH 下测定的反应物浓度与酶促反应速率的关系，因此无论 pH 增大还是减小，曲线 b 都应变成曲线 f。

8. 如图为生物体内葡萄糖分解代谢过程的图解。下列有关说法正确的是()

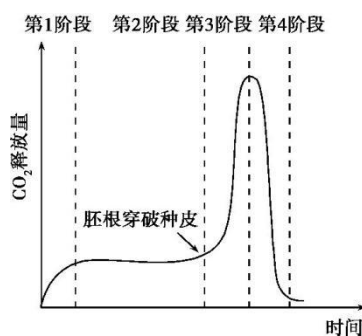


- A. 葡萄糖在线粒体中经过程①②彻底氧化分解，释放大量能量
B. 无氧呼吸时，过程①产生的[H]在过程③或④中不断积累
C. 人的成熟红细胞内可发生的是过程①④
D. 无氧呼吸中大部分的能量以热能形式散失掉，所以产生的 ATP 量远小于有氧呼吸

【答案】C

【解析】本题通过对葡萄糖分解代谢过程的图解分析考查科学思维中的演绎与推理能力。细胞质基质中可进行有氧呼吸的第一阶段，葡萄糖在细胞质基质中分解为丙酮酸，在线粒体中进行有氧呼吸的第二、三阶段，丙酮酸在线粒体内彻底分解释放大量能量，A 错误；无氧呼吸过程①产生的[H]最终把丙酮酸通过过程③还原成酒精或者通过过程④还原成乳酸，消耗了[H]，所以不会有[H]的积累，B 错误；人的成熟的红细胞没有线粒体，只能进行无氧呼吸，经过过程①④生成乳酸，C 正确；无氧呼吸产生的 ATP 量远小于有氧呼吸，主要原因是无氧呼吸有机物没有彻底氧化分解，D 错误。

9. 小麦种子吸水萌发时的呼吸作用过程可分为如图所示的 4 个阶段。下列相关说法正确的是()

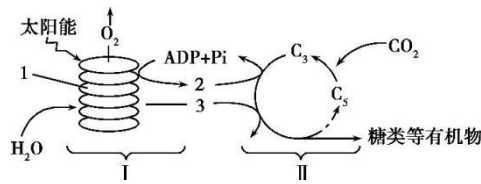


- A. 第 1、2 阶段，种子呼吸作用消耗的 O_2 量高于 CO_2 的产生量
B. 第 3 阶段种子吸收水分的主要方式是渗透作用
C. 第 3 阶段，胚根长出，种子的干重将增加
D. 从第 1 阶段到第 3 阶段，种子胚细胞中的有机物种类将减少

【答案】B

【解析】第 1、2 阶段，种子以无氧呼吸为主，呼吸作用消耗的 O_2 量低于 CO_2 的产生量，A 错误；第 3 阶段胚根突破种皮，进入迅速吸水阶段，这主要是由于胚根的生长引起的渗透性吸水，B 正确；第 3 阶段，胚根长出，种子迅速吸水，种子的鲜重增加，由于种子不能进行光合作用，呼吸作用在此阶段大大增强，种子的干重将减少，C 错误；从第 1 阶段到第 3 阶段，在萌发过程中，呼吸作用将种子中的贮藏物质分解成了种类繁多的有机小分子物质，满足生长发育所需，有机物的种类增加了，D 错误。

10. 如图表示某植物叶肉细胞内光合作用的生理过程，下列相关叙述正确的是()



- A. 叶黄素缺失突变体与正常植株相比, 若给予红光照射, 则光吸收差异显著
- B. 过程II为暗反应, 在类囊体薄膜上产生的 2 和 3 只能用于暗反应还原 C₃
- C. 若降低周围环境中的 CO₂ 浓度, 则释放 O₂ 的速率不变
- D. 若该细胞净光合速率大于 0, 推测该植物体能积累有机物从而使植株干重增加

【答案】B

【解析】叶黄素主要吸收蓝紫光, 因此给予红光照射, 叶黄素缺失突变体与正常植株相比, 光吸收差异不显著, A 错误; 图中I表示光反应, II表示暗反应, 2 表示 ATP, 3 表示[H], 过程I产生的 ATP 和[H]只能用于过程II, 不能用于其他生命活动, B 正确; CO₂ 供应减少, 直接影响 CO₂ 的固定(C₃ 的生成量减少), 而短时间内不影响 C₃ 的还原(C₃ 的消耗量不变), 因此导致 C₃ 含量减少, C₃ 还原利用的 ATP 和[H]减少, 进而导致光反应减弱, 因此释放 O₂ 的速率减小, C 错误; 该细胞为叶肉细胞, 若该叶肉细胞净光合速率大于 0, 只能推出该细胞此刻有有机物积累, 不能推断出整个植株的有机物含量变化, D 错误。

第四讲

1. 图 1 是某植物细胞有丝分裂的一个细胞周期中染色体(或核 DNA)曲线变化图, 图 2 是细胞有丝分裂各时期的模式图, 请据图分析下列说法, 正确的是()

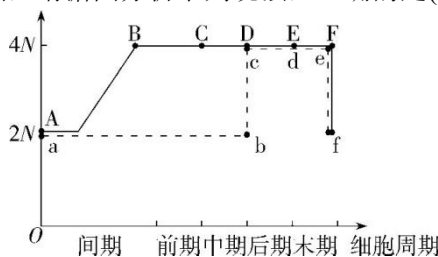


图 1

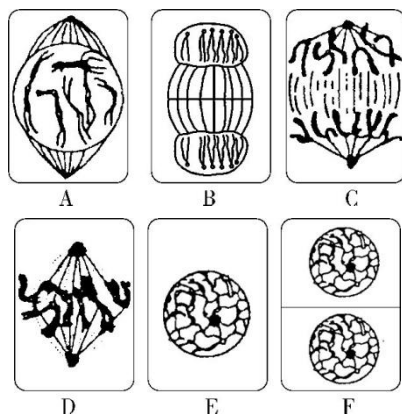


图 2

- A. 图 1 中实线表示染色体在有丝分裂过程中的变化规律
- B. 图 1 虚线 bcd 段染色体发生的变化是着丝点分裂, 姐妹染色单体分离成为子染色体, 并分别移向细胞两极
- C. 此生物正常体细胞有 12 条染色体
- D. 图 2 中 C 细胞染色体发生的变化是核 DNA 加倍, 并分别移向细胞两极

【答案】B

【解析】题图 1 中虚线表示染色体在有丝分裂过程中的变化规律, 实线表示核 DNA 在有丝分裂过程中的变化规律, A 错误; 图 1 虚线 bcd 段处于有丝分裂的后期, 染色体发生的变化是着丝点分裂, 姐妹染色单体分离成为子染色体, 并分别移向细胞两极, B 正确; 由图 2 的 A 细胞可以看出该细胞有丝分裂前期有 6 条染色体, 说明此生物正常体细胞有 6 条染色体, C 错误; 图 2 中 C 细胞处于有丝分裂后期, 染色体的数目暂时加倍, 核 DNA 数目不变, D 错误。

2. 关于植物细胞有丝分裂的叙述, 正确的是()

- A. 赤道板是细胞有丝分裂过程中出现的一种结构
- B. 有丝分裂末期, 细胞板逐渐扩展成为细胞壁
- C. 有丝分裂中期, 染色体着丝点排列在细胞板上
- D. 在细胞周期中, 分裂间期的持续时间通常比分裂期短

【答案】B

【解析】在有丝分裂中期, 染色体的着丝点均位于细胞中央的一个平面上, 类似于地球赤道

的位置，故形象地把该平面称为赤道板，赤道板不是真实存在的结构，A、C 错误；有丝分裂末期，细胞板逐渐扩展成为细胞壁，最后，一个细胞分裂成为两个子细胞，B 正确；细胞周期的大部分时间处于分裂间期，大约占细胞周期的 90%~95%，D 错误。

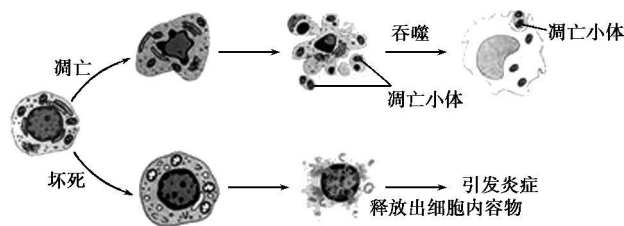
3. 关于多细胞生物个体衰老和细胞衰老的关系中，下列说法正确的是()

- A. 成年的个体内没有幼嫩的细胞和衰老的细胞
- B. 细胞的普遍衰老导致生物个体的衰老
- C. 幼年个体中没有衰老的细胞
- D. 老年个体中没有幼嫩的细胞

【答案】B

【解析】对于多细胞生物体，成年的个体内既有幼嫩的细胞也有衰老的细胞，幼年个体中也有衰老和凋亡的细胞，老年的个体内细胞并非都处于衰老状态，也有一些幼嫩的细胞，A、C、D 错误；多细胞生物体中，细胞普遍的衰老导致个体的衰老，但细胞衰老不等同于个体的衰老，B 正确。

4. 细胞凋亡与细胞坏死是两个不同的过程，如图所示，下列有关叙述不正确的是()



- A. 细胞凋亡是基因控制的，对生物的个体生长发育具有重要作用
- B. 细胞坏死最终表现为细胞膜破坏，细胞内容物外溢而死亡
- C. 吞噬细胞吞噬凋亡小体与溶酶体有关
- D. 在成人体内，被病原体感染的细胞的清除是通过细胞坏死实现的

【答案】D

【解析】细胞凋亡是基因控制的，对生物个体的生长发育和维持机体内部环境的稳定具有重要作用，A 正确；由题图可知，细胞坏死最终表现为细胞膜破坏，细胞内容物外溢，细胞死亡，B 正确；溶酶体能分解衰老、损伤的细胞器，吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌等，吞噬细胞吞噬凋亡小体与溶酶体有关，C 正确；在成人体内，被病原体感染的细胞的清除是通过细胞凋亡实现的，D 错误。

5. 下列关于细胞癌变的叙述，错误的是()

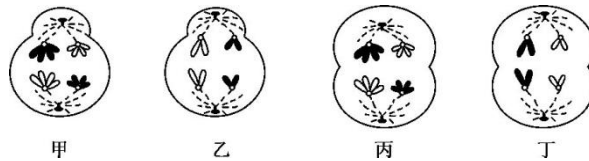
- A. 癌细胞在适宜条件时可无限增殖
- B. 癌变前后，细胞的形态和结构有明显差别
- C. 病毒癌基因可整合到宿主基因组诱发癌变
- D. 原癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖

【答案】D

【解析】癌细胞的主要特征有在适宜条件下可以无限增殖，形态结构发生显著变化等，A、B 正确；病毒癌基因可整合到宿主基因组，诱发宿主细胞原癌基因和抑癌基因发生突变，C

正确；抑癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖，原癌基因的主要功能是调控细胞周期，D 错误。

6. 如图表示某种动物不同个体的某些细胞分裂过程，下列相关说法正确的是()



- A. 能发生基因重组的细胞有甲、乙、丙
- B. 属于卵原细胞分裂过程的只有甲和乙
- C. 图中的细胞都在进行减数分裂，且均处于分裂后期
- D. 乙、丁的染色体数和染色体组型都与体细胞的相同

【答案】C

【解析】分析图示，甲图与丙图表示减数第一次分裂后期、乙图与丁图表示减数第二次分裂后期，基因重组发生在减数第一次分裂过程中，故能发生基因重组的细胞有甲和丙，A 错误；卵原细胞分裂时，减数第一次分裂细胞质不均等分裂，如图甲，减数第二次分裂时次级卵母细胞细胞质不均等分裂，如图乙，第一极体细胞质均等分裂，如图丁，故属于卵原细胞分裂过程有甲和乙，可能还有丁，B 错误；图中的细胞都在进行减数分裂，且均处于分裂后期，C 正确；由图示可知，乙、丁细胞的染色体数与体细胞相同，但染色体组型与体细胞不同，D 错误。

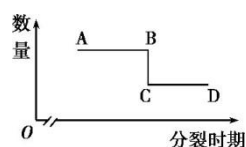
7. 下列有关细胞生命历程的说法，正确的是 ()

- A. 细胞生长使细胞体积增大，提高了细胞物质运输效率
- B. 高度分化的细胞全能性很高，通常不再具有分裂能力
- C. 红细胞和白细胞的功能不同，凋亡速率也不同，白细胞比红细胞凋亡速率快
- D. 衰老的生物体中，细胞都处于衰老状态

【答案】C

【解析】细胞生长使细胞体积增大，物质运输效率降低，A 错误；一般来说，细胞分化程度越高，全能性越低，高度分化后的细胞一般不具有分裂能力，B 错误；细胞凋亡的速率与它们的功能有关系，如白细胞的功能是吞噬病菌等，红细胞的功能是运输氧气等，所以白细胞凋亡的速率更快，C 正确；衰老的生物体内细胞并非都处于衰老状态，也有细胞处于年轻状态，D 错误。

8. 如图表示二倍体生物细胞中，某物质或结构在有丝分裂或减数分裂特定阶段的数量变化。下列叙述正确的是()



- A. 若纵坐标是同源染色体的对数，则该曲线可表示减数分裂
- B. 若纵坐标是每条染色体的 DNA 含量，则该曲线只能表示减数分裂
- C. 若纵坐标是染色体组数且 CD 段含有两个染色体组，则该曲线只能表示有丝分裂

D. 若纵坐标是染色体数且 CD 段核 DNA 数是染色体数的两倍，则该曲线可表示有丝分裂

【答案】C

【解析】图中曲线数量变化是减半。当纵坐标是同源染色体的对数时，若是减数分裂，同源染色体分离，同源染色体对数变化是 N 对 $\rightarrow 0$ 对，故不能表示减数分裂过程，若是有丝分裂，同源染色体对数变化是 N 对 $\rightarrow 2N$ 对 $\rightarrow N$ 对，图示符合有丝分裂的特定阶段的变化，A 错误；当纵坐标是每条染色体的 DNA 含量时，图表示着丝点分裂，每条染色体 DNA 含量由 2 变为 1，可以发生在有丝分裂后期或减数第二次分裂后期，B 错误；当纵坐标是染色体组数且 CD 段含有两个染色体组时，AB 段应该有四个染色体组，该曲线只能表示有丝分裂，C 正确；当纵坐标是染色体数时，图示染色体数目减半，完成了一次分裂，又因为 CD 段核 DNA 数是染色体数的两倍，表示着丝点没有分裂，则图示变化只能表示完成减数第一次分裂，D 错误。

9. 羟胺可使胞嘧啶转化为羟化胞嘧啶而与腺嘌呤配对，假如一个精原细胞在进行 DNA 复制时，一个 DNA 分子的两个胞嘧啶碱基发生羟化，不可能出现的现象是()

- A. 减数分裂产生的四个精子中，两个精子的 DNA 序列改变，两个没有改变
- B. 产生的初级精母细胞中可能有四条姐妹染色单体含有羟化胞嘧啶
- C. DNA 序列发生改变的精子与正常卵细胞结合并发育成具有突变性状的个体
- D. DNA 序列发生改变的精子与正常卵细胞结合发育成的个体没有该性状的变化

【答案】B

【解析】一个精原细胞在进行 DNA 复制时，若一个 DNA 分子的每条链上的一个胞嘧啶碱基发生羟化，依据半保留复制和减数分裂过程，初级精母细胞的一对同源染色体上的四个 DNA 分子中，会有两个 DNA 分子序列改变，所以减数分裂产生的 4 个精子中，两个精子的 DNA 序列改变，另两个没有改变，A 正确，B 错误；由于基因突变不一定引起生物性状的变化，所以 DNA 序列发生改变的精子和正常卵细胞结合可能发育成具有突变性状的个体(即出现新的性状)，也可能发育成没有突变性状的个体，C、D 正确。

第五讲

1. 下列关于孟德尔豌豆杂交实验的叙述, 正确的是()

- A. 豌豆的黄色子叶与绿色豆荚是一对相对性状
- B. 高茎与矮茎豌豆杂交, F_1 会发生性状分离
- C. 孟德尔应用统计学方法对实验结果进行了分析
- D. 孟德尔利用“类比推理”发现了两大遗传规律

【答案】C

【解析】豌豆的黄色子叶与绿色豆荚不是同一性状, 不属于一对相对性状, A 错误; 高茎与矮茎豌豆杂交, F_1 不会发生性状分离, 性状分离是指杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象, B 错误; 孟德尔应用统计学方法对实验结果进行了分析, C 正确; 孟德尔利用“假说—演绎法”发现了两大遗传规律, D 错误。

2. 在一个经长期随机交配形成的自然鼠群中, 黄色(A)对灰色(a₁)、黑色(a₂)为完全显性, 灰色(a₁)对黑色(a₂)为完全显性, 且存在 A 纯合胚胎致死现象。下列相关杂交组合及其结果的叙述错误的是()

- A. 一对杂合黄色鼠多次杂交, 后代的分离比接近 2 : 1
- B. 该群体中黄色鼠有 2 种基因型
- C. 黄色鼠(Aa₂)与灰色鼠(a₁a₂)杂交, 后代中黑色雌鼠的比例为 1/8
- D. 黄色鼠与黑色鼠杂交后代中黑色鼠的比例为 1/2

【答案】D

【解析】一对杂合黄色鼠多次杂交, 由于存在 A 纯合胚胎致死现象, 并结合基因分离定律, 所以后代的分离比接近 2 : 1, A 正确; 由于存在 A 纯合胚胎致死现象, 所以该群体中黄色鼠只有 2 种基因型, 即 Aa₁、Aa₂, B 正确; 黄色鼠(Aa₂)与灰色鼠(a₁a₂)杂交, 后代中黑色(a₂a₂)雌鼠的比例为 $1/4 \times 1/2 = 1/8$, C 正确; 黄色鼠的基因型有 Aa₁ 和 Aa₂ 两种, 与黑色鼠杂交后代中黑色鼠的比例为 0 或 1/2, D 错误。

3. 某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性, 抗病(T)对染病(t)为显性, 花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性, 三对等位基因独立遗传, 非糯性花粉遇碘液变蓝, 糯性花粉遇碘液变棕色。现有四种纯合子, 基因型分别为:①AATTdd、②AAttDD、③AAttdd、④aattdd。下列说法正确的是()

- A. 若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律, 应该用①和③杂交所得 F₁ 的花粉
- B. 若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律, 可以观察①和②杂交所得 F₁ 的花粉
- C. 若培育糯性抗病优良品种, 应选用①和④作亲本杂交
- D. 将②和④杂交后所得的 F₁ 的花粉涂在载玻片上, 加碘液染色后, 均为蓝色

【答案】C

【解析】花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性, 由于只有②中含有 DD 基因, 若采用花粉形状鉴定法验证基因的分离定律, 可选择亲本②AAttDD 与其他亲本(_ _ dd)即①③④进行杂交, 非糯性(A)花粉遇碘液变蓝, 糯性(a)花粉遇碘液变棕色, 由于只有④中含有 aa 基因, 若采用花粉颜色鉴定法验证基因的分离定律, 可选择亲本④aattdd 与其他亲本(AA _ _)即①②③进行杂交。①和③杂交所得子代的基因型是 AATtdd, 由于非糯性和圆形的基因型都是纯合,

因此无法通过花粉验证基因的分离定律，A 错误；用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律，可以选择亲本②和④杂交，其子代基因型为 AattDd，依据花粉的形状和花粉的糯性与非糯性两对相对性状可以验证，而①和②杂交所得 F₁ 的基因型是 AATtDd，抗病(T)对染病(t)为显性，不能通过花粉观察，B 错误；培育糯性抗病优良品种，由于抗病基因只存在①中，因此①必须是亲本之一，糯性基因只存在④中，因此只有选用①和④作亲本杂交，其子代才会出现 AaTtdd 的基因型，然后进行自交，从而得到所需要的糯性抗病(aaTTdd)品种，C 正确；选择②和④作为亲本进行杂交，将杂交所得的 F₁ 的花粉涂在载玻片上，加碘液染色，显微镜下观察，蓝色花粉粒(A)：棕色花粉粒(a)=1：1，D 错误。

4. 如果 F₂ 的性状分离比分别为 9：7、9：6：1 和 15：1，那么 F₁ 与双隐性个体间进行测交，得到的分离比分别为 ()
- A. 1：3、1：2：1 和 3：1
- B. 3：1、4：1 和 1：3
- C. 1：2：1、4：1 和 3：1
- D. 3：1、3：1 和 1：4

【答案】A

【解析】由 F₂ 的性状分离比分别为 9：7、9：6：1 和 15：1 可知，F₁ 为双杂合体(AaBb)。

①当 F₂ 性状的分离比为 9：7 时，说明 F₂ 的基因型及比例为 9A₋B₋：(3A₋bb+3aaB₋+1aabb)，那么 F₁ 与双隐性个体测交，得到的分离比是 A₋B₋：(A₋bb+aaB₋+aabb)=1：3；②当 F₂ 的性状分离比为 9：6：1 时，说明 F₂ 的基因型及比例为 9A₋B₋：(3A₋bb+3aaB₋)：1aabb，那么 F₁ 与双隐性个体测交，得到的分离比是 A₋B₋：(A₋bb+aaB₋)：aabb=1：2：1；③当 F₂ 的分离比为 15：1 时，说明 F₂ 的基因型及比例为(9A₋B₋+3A₋bb+3aaB₋)：1aabb，那么 F₁ 与双隐性个体测交，得到的分离比是(A₋B₋+A₋bb+aaB₋)：aabb=3：1。

5. 人类的皮肤含有黑色素，皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A、a 和 B、b)所控制，显性基因 A 和 B 可以使黑色素含量增加，两者增加的量相等，并且可以累加。一个基因型为 AaBb 的男性与一个基因型为 AaBB 的女性结婚，下列关于其子女皮肤颜色深浅的描述中错误的是()
- A. 可产生四种表现型
- B. 肤色最浅的孩子基因型是 aaBb
- C. 与亲代 AaBB 表现型相同的有 1/4
- D. 与亲代 AaBb 皮肤颜色深浅一样的有 3/8

【答案】C

【解析】人类皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A、a 和 B、b)控制，基因 A 和 B 可以使黑色素含量增加，两者增加的量相等，并可以累加。人类共有五种表现型，分别是四个显性基因(AABB)、三个显性基因(AABb、AaBB)、两个显性基因(AaBb、AAbb、aaBB)、一个显性基因(Aabb、aaBb)和无显性基因(aabb)。基因型为 AaBb 与 AaBB 的后代中共有的基因型种类及其比例为 1AABB：1AABb：2AaBB：2AaBb：1aaBB：1aaBb。依据含显性基因的个数有 4、3、2、1 四种，后代有四种不同的表现型，A 正确；基因型 aaBb 只含一个显性基因，在后代中肤色最浅，B 正确；亲本的基因型为 AaBb 和 AaBB，后代中基因型为 AABb 和 AaBB 与亲代 AaBB 的表现型相同，占 $1/4 \times 1/2 + 1/2 \times 1/2 = 3/8$ ，C 错误；亲本的基因型为 AaBb 和 AaBB，后代中基因型为 AaBb 和 aaBB 与亲代 AaBb 皮肤颜色深浅一样，占 $1/2 \times$

$1/2 + 1/4 \times 1/2 = 3/8$, D 正确。

6. 某种自花传粉植物有紫花和白花一对相对性状, 紫花更具观赏价值。育种工作者现有一株杂合的紫花植株(Aa), 为了得到纯种紫花植株, 育种工作者利用该紫花植株进行自交, 并利用所得 F₁ 中的紫花植株再进行自交, 则 F₂ 紫花植株中纯合子所占的比例是()

- A. 1/2
- B. 5/6
- C. 3/5
- D. 2/5

【答案】C

【解析】紫花植株(Aa)自交的后代中基因型及比例为 AA:Aa:aa=1:2:1, F₁ 紫花植株中基因型及比例为 AA:Aa=1:2, 再将其自交。 $1/3$ AA 紫花植株的自交后代均为紫花纯合子, 而 $2/3$ Aa 紫花植株自交的后代中紫花纯合子占 $2/3 \times 1/4 = 1/6$, F₂ 紫花植株占 $1 - 2/3 \times 1/4 = 5/6$, 所以 F₂ 紫花植株中纯合子所占的比例是 $(1/3 + 1/6) \div 5/6 = 3/5$ 。

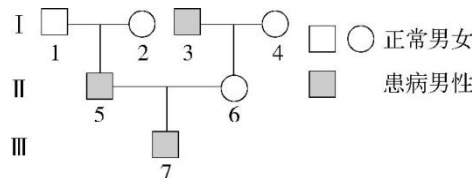
7. 家蚕的性别决定为 ZW 型(雄性的性染色体为 ZZ, 雌性的性染色体为 ZW)。正常家蚕幼虫的皮肤不透明, 由显性基因 A 控制, “油蚕”幼虫的皮肤透明, 由隐性基因 a 控制, A 对 a 是显性, 位于 Z 染色体上。以下杂交组合方案中, 能在幼虫时期根据皮肤特征, 区分其后代幼虫雌雄的是()

- A. $Z^A Z^A \times Z^A W$
- B. $Z^A Z^A \times Z^a W$
- C. $Z^A Z^a \times Z^A W$
- D. $Z^a Z^a \times Z^A W$

【答案】D

【解析】 $Z^A Z^A \times Z^A W$, 后代基因型是 $Z^A Z^A$ 、 $Z^A W$, 无论是雌性幼虫还是雄性幼虫的皮肤都是不透明的, A 不符合题意; $Z^A Z^A \times Z^a W$, 后代基因型是 $Z^A Z^a$ 、 $Z^A W$, 无论是雌性幼虫还是雄性幼虫的皮肤都是不透明的, B 不符合题意; $Z^A Z^a \times Z^A W$, 后代基因型是 $Z^A Z^A$ 、 $Z^A Z^a$ 、 $Z^A W$ 、 $Z^a W$, 后代雌性幼虫的皮肤一半是透明的, 一半是不透明的, 雄性幼虫的皮肤都是不透明的, C 不符合题意; $Z^a Z^a \times Z^A W$, 后代基因型是 $Z^A Z^a$ 、 $Z^a W$, 后代雌性幼虫的皮肤全部是透明的, 雄性幼虫的皮肤全部是不透明的, D 符合题意。

8. 如图为一家族色盲遗传系谱图, 相关基因用 B、b 表示, 下列叙述正确的是()



- A. III-7 的色盲基因肯定是来自 I-3
- B. I-2 的基因型是 $X^B X^b$, I-4 的基因型是 $X^B X^b$
- C. II-5 和 II-6 再生一个患病女儿的概率为 $1/2$
- D. III-7 将色盲基因传给其儿子的概率是 50%

【答案】A

【解析】由于 I_3 患病，所以 II_6 的色盲基因肯定来自 I_3 ，所以 III_7 的色盲基因肯定来自 I_3 ，A 正确。由于 II_5 患病，所以 I_2 的基因型是 $X^B X^b$ ，由于 II_6 正常，所以 I_4 的基因型是 $X^B X^B$ 或 $X^B X^b$ ，B 错误。 II_6 的基因型是 $X^B X^b$ ， II_5 和 II_6 再生一个患病女儿的概率为 $1/4$ ，C 错误。 III_7 将色盲基因传给其儿子的概率是 0，只能将 Y 染色体传给其儿子，D 错误。

9. 人类 ABO 血型由 9 号染色体上的 3 个复等位基因(I^A 、 I^B 和 i)决定，血型与基因型对应关系如表。若一 AB 型血红绿色盲男性和一 O 型血红绿色盲携带者的女性婚配，下列叙述正确的是()

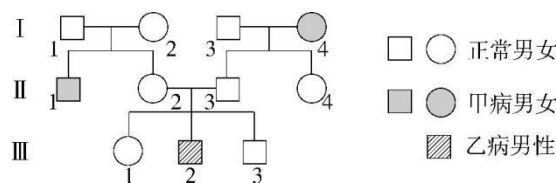
血型	A	B	AB	O
基因型	$I^A I^A$, $I^A i$	$I^B I^B$, $I^B i$	$I^A I^B$	ii

- A. 他们生 A 型血色盲男孩的概率为 $1/8$
- B. 他们生的女儿色觉应该全部正常
- C. 他们 A 型血色盲儿子和 A 型血色觉正常女性婚配，不可能生 O 型血色盲女儿
- D. 他们 B 型血色盲女儿和 AB 型血色觉正常男性婚配，生 B 型血色盲男孩的概率为 $1/2$

【答案】A

【解析】假设色盲基因用 h 表示，正常基因用 H 表示，AB 型血红绿色盲男性的基因型是 $I^A I^B X^h Y$ ，O 型血红绿色盲携带者的女性的基因型是 $ii X^H X^h$ ，二者婚配后代的基因型是 $I^A i X^H X^h$ 、 $I^A i X^h X^h$ 、 $I^A i X^H Y$ 、 $I^A i X^h Y$ 、 $I^B i X^H X^h$ 、 $I^B i X^h X^h$ 、 $I^B i X^H Y$ 、 $I^B i X^h Y$ ，比例是 $1:1:1:1:1:1:1:1$ 。二者婚配生 A 型血色盲男孩 $I^A i X^h Y$ 的概率为 $1/2 \times 1/4 = 1/8$ ，A 正确；单独分析色盲，男性的基因型是 $X^h Y$ ，女性的基因型是 $X^H X^h$ ，后代女儿的基因型及比例是 $X^H X^h : X^h X^h = 1:1$ ，女儿色觉正常的概率是 50%，B 错误；他们 A 型血色盲儿子($I^A i X^h Y$)和 A 型血色觉正常女性($I^A X^H X^h$)婚配，有可能生 O 型血色盲女儿($ii X^h X^h$)，C 错误；他们 B 型血色盲女儿($I^B i X^h X^h$)和 AB 型血色觉正常男性($I^A I^B X^H Y$)婚配，可能生 B 型血色盲男孩，概率为 $1/2 \times 1/2 = 1/4$ ，D 错误。

10. 如图是一个涉及甲、乙两种单基因遗传病的家系图，其中 $II-3$ 不携带乙病基因。下列叙述正确的是()



- A. 乙病是常染色体隐性遗传病
- B. $II-2$ 为杂合子的概率为 $2/3$
- C. $III-3$ 的 X 染色体可能来自 $I-2$
- D. $III-1$ 携带致病基因的概率是 $4/5$

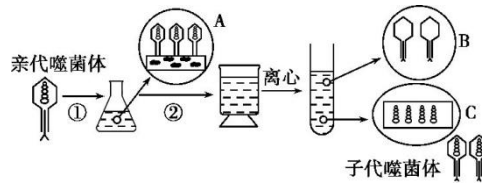
【答案】D

【解析】 $III-2$ 患乙病，其父母表现型正常，其父不携带乙病基因，其母一定为杂合子，故乙病为伴 X 隐性遗传病，A 错误。根据对选项 A 的解释可知， $II-2$ 肯定为杂合子，即为杂合子的概率是 100%，B 错误。 $III-3$ 正常，其 X 染色体来自 $II-2$ ，而 $II-2$ 中不携带乙病致病基因的 X 染色体一定来自 $I-1$ ，C 错误。假设甲病由基因 A、a 控制，乙病由 B、b 控制，

对于甲病，II-1 患病，其父母正常，I-4 患病，则 II-1 父母的基因型都是 Aa，所以 II-2 的基因型为 $1/3AA$ 、 $2/3Aa$ ；II-3 的基因型为 Aa，因此，III-1 的基因型为 AA 的概率为 $1/3 \times 1/2 + 2/3 \times 1/4 = 1/3$ ，III-1 的基因型为 Aa 的概率为 $1/3 \times 1/2 + 2/3 \times 1/2 = 1/2$ ，所以不携带甲致病基因的概率是 $1/3 \div (1/3 + 1/2) = 2/5$ ；对于乙病，II-2 的基因型为 $XBXb$ ，II-3 的基因型为 XBY ，所以 III-1 的基因型为 $XBXB$ 的概率为 $1/2$ ，为 $XBXb$ 的概率为 $1/2$ ，即 III-1 不携带乙致病基因的概率为 $1/2$ ，因此，III-1 携带致病基因的概率是 $1 - 2/5 \times 1/2 = 4/5$ ，D 正确。

第六讲

1. 如图表示“噬菌体侵染大肠杆菌”实验的过程，图中亲代噬菌体已用 ^{32}P 标记，A、C 中的方框代表大肠杆菌，分别来自锥形瓶和试管。下列有关叙述正确的是()



- A. 图中锥形瓶内的培养液要加入含 ^{32}P 的无机盐来培养大肠杆菌
- B. 若亲代噬菌体的 DNA 中含有腺嘌呤 30 个，该 DNA 分子复制 3 次需胸腺嘧啶 240 个
- C. 试管上清液中出现少量放射性的原因可能是少量亲代噬菌体未侵染大肠杆菌
- D. 子代噬菌体均能够检测到放射性

【答案】C

【解析】题图中锥形瓶中的培养液是用来培养大肠杆菌的，由于噬菌体已被标记，所以培养液中不需要加入含 ^{32}P 的无机盐，A 错误；若亲代噬菌体的 DNA 中含有腺嘌呤 30 个，则含胸腺嘧啶也是 30 个，所以复制 3 次需要胸腺嘧啶 $30 \times (2^3 - 1) = 210$ (个)，B 错误；试管上清液中出现少量放射性的原因可能是培养时间过短，少量噬菌体未侵入大肠杆菌，也可能是培养时间过长，大肠杆菌裂解后释放部分子代噬菌体，C 正确；子代噬菌体所需的原料来自未被标记的大肠杆菌，只有部分子代噬菌体 DNA 含有 ^{32}P ，故子代噬菌体只有部分能检测到放射性，D 错误。

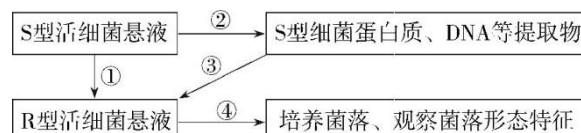
2. 下列关于 DNA 复制的叙述，正确的是()

- A. 在细胞分裂间期，会发生 DNA 复制
- B. 一个 DNA 分子通过一次复制后产生四个 DNA 分子
- C. DNA 双螺旋结构全部解旋后，开始进行 DNA 的复制
- D. 两条新链共同构成一个新的 DNA

【答案】A

【解析】在细胞分裂间期，会发生 DNA 复制，A 正确；一个 DNA 分子通过一次复制后产生两个 DNA 分子，B 错误；DNA 复制是边解旋边复制的，C 错误；DNA 分子的复制方式为半保留复制，即每条子链与其模板链形成一个新的 DNA 分子，D 错误。

3. 肺炎双球菌的转化实验可通过图中的①④途径和②③④途径进行，下列有关说法正确的是()

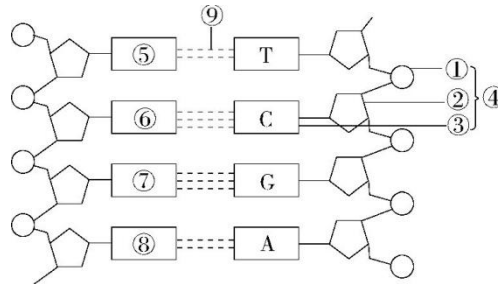


- A. ①②都要加热处理
- B. ③要将所有提取物与 R 型细菌共同培养
- C. ②③④的结果只有 S 型细菌或 R 型细菌一种菌落
- D. ①④的结果可能是有 S 型细菌、R 型细菌两种菌落

【答案】D

【解析】①过程要加热处理，②过程要获取蛋白质、DNA 等成分，所以不能加热处理，A 错误；③是将不同的提取物分别与 R 型细菌共同培养，B 错误；由于 S 型细菌的 DNA 能使 R 型细菌转化，所以②③④的结果是有 S 型细菌、R 型细菌两种菌落，C 错误；由于 S 型细菌的 DNA 能使 R 型细菌转化，考虑到转化效率的问题，所以①④的结果可能是有 S 型细菌、R 型细菌两种菌落，D 正确。

4. 如图为 DNA 分子结构示意图，对该图的描述正确的是 ()



- A. ②和③相间排列，构成了 DNA 分子的基本骨架
- B. ④的名称是胞嘧啶脱氧核苷酸
- C. 当 DNA 复制时，DNA 聚合酶的作用是使⑨形成
- D. 当 DNA 复制时，解旋酶的作用是使⑨断裂

【答案】D

【解析】①磷酸和②脱氧核糖相间排列，构成了 DNA 分子的基本骨架，A 错误；④不能表示一个完整的胞嘧啶脱氧核苷酸，因为①属于胸腺嘧啶脱氧核苷酸的磷酸基团，B 错误；当 DNA 复制时，DNA 聚合酶的作用是形成磷酸二酯键，C 错误；当 DNA 复制时，解旋酶的作用是使⑨氢键断裂，D 正确。

5. 下列关于 DNA 复制的叙述，错误的是()

- A. DNA 复制发生在有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期
- B. 真核生物 DNA 复制的场所主要在细胞核内
- C. DNA 进行半保留复制，该过程先解旋后复制
- D. DNA 复制过程中遵循碱基互补配对原则

【答案】C

【解析】DNA 分子复制发生在有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期，A 正确；真核生物的 DNA 主要分布在细胞核中，所以 DNA 复制的场所主要在细胞核内，B 正确；DNA 进行半保留复制，该过程是边解旋边复制的，C 错误；DNA 复制过程中遵循碱基互补配对原则(A—T、G—C)，D 正确。

6. 将全部 DNA 分子双链被 ^{32}P 标记的雄性动物细胞(染色体数为 $2N$)置于不含 ^{32}P 的培养基中培养。经过连续 3 次细胞分裂后产生 8 个子细胞，检测子细胞中的情况。下列推断正确的是()

- A. 若只进行有丝分裂，则含 ^{32}P 染色体的子细胞比例一定为 $1/2$
- B. 若进行一次有丝分裂再进行一次减数分裂，则含 ^{32}P 染色体的子细胞比例至少占 $1/2$

- C. 若子细胞中的染色体都含 ^{32}P , 则一定进行有丝分裂
D. 若子细胞中的染色体都不含 ^{32}P , 则一定进行减数分裂

【答案】B

【解析】若该生物细胞内含一对染色体, 且只进行有丝分裂, 分裂 3 次形成 8 个细胞, 则含 ^{32}P 染色体的子细胞最少有 2 个, 占 $1/4$, A 错误; 若该生物只有一对染色体, 其进行一次有丝分裂再进行一次减数分裂, 共产生 8 个细胞, 含 ^{32}P 染色体的子细胞占 $1/2$, 若该生物有两对染色体, 则含 ^{32}P 染色体的子细胞占的比例会更高, B 正确; 若该生物含有多对染色体, 则不管是有丝分裂还是减数分裂, 子细胞都有可能含 ^{32}P 染色体, C 错误; D 选项所述的情况不可能出现。

7. 下列有关基因表达的叙述, 错误的是()
A. 密码子种类数与组成生物体蛋白质的氨基酸种类数不同
B. 翻译过程中有 A 与 U 的配对, 但不存在 A 与 T 的配对
C. 密码子的简并性增强了遗传密码的容错性
D. 转录、翻译时均由具三个高能磷酸键的 ATP 供能

【答案】D

【解析】密码子有 64 种, 而组成生物体蛋白质的氨基酸有 20 种, A 正确; 翻译过程中 mRNA 上的密码子与 tRNA 上的反密码子互补配对, 因此有 A 与 U 的配对, 但不存在 A 与 T 的配对, B 正确; 密码子的简并性增强了遗传密码的容错性, C 正确; 转录、翻译时均由具两个高能磷酸键的 ATP 供能, D 错误。

8. 真核生物细胞内存在着很多长度为 21~23 个核苷酸的小分子 RNA, 它们能与相关基因转录出来的 mRNA 互补, 形成局部双链。由此可以推断这些小分子 RNA 抑制基因表达的分子机制是()
A. 干扰 tRNA 识别密码子
B. 妨碍双链 DNA 分子的解旋
C. 阻断 rRNA 装配成核糖体
D. 影响 tRNA 携带特定的氨基酸

【答案】A

【解析】小分子 RNA 能与相关基因转录出来的 mRNA 互补, 形成局部双链, 则 mRNA 就无法与核糖体结合, 也就无法与 tRNA 配对, A 符合题意; 小分子 RNA 能与相关基因转录出来的 mRNA 互补, 并没有与双链 DNA 分子互补, 所以不会妨碍双链 DNA 分子的解旋, B 不符合题意; 小分子 RNA 与 rRNA 装配成核糖体无关, C 不符合题意; 小分子 RNA 能与相关基因转录出来的 mRNA 互补, 只是阻止了 mRNA 发挥作用, 并不能影响 tRNA 携带特定的氨基酸, D 不符合题意。

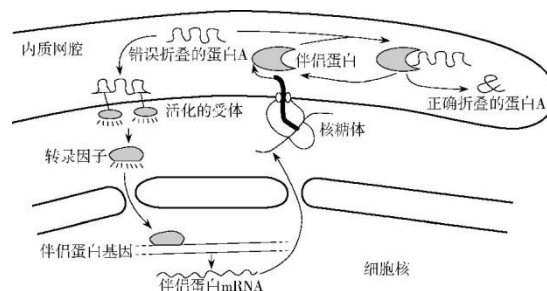
9. 下列关于 DNA 复制、转录与翻译的叙述中, 错误的是()
A. 双链被 ^{15}N 标记的 DNA 分子在只含 ^{14}N 的环境中复制 n 次, 子代 DNA 分子中 100% 含 ^{14}N
B. 翻译时, 一条 mRNA 可以结合多个核糖体同时合成多条不相同的肽链
C. 某基因替换了几个碱基对后, 其遗传信息改变, 但表达的蛋白质不一定改变

D. 真核细胞的线粒体中转录和翻译可同时进行

【答案】B

【解析】双链被 ^{15}N 标记的 DNA 分子在只含 ^{14}N 的环境中复制 n 次，根据 DNA 分子半保留复制特点，子代 DNA 中有 2 个 DNA 分子中含有 ^{15}N 和 ^{14}N ，另外 $(2^n - 2)$ 个 DNA 分子只含 ^{14}N ，A 正确；翻译时，一个 mRNA 分子可结合多个核糖体，同时合成多条相同的肽链，从而提高翻译的效率，B 错误；某基因替换了几个碱基对后，遗传信息一定发生了改变，但密码子具有简并性，因此表达的蛋白质不一定改变，C 正确；真核生物因为有核膜，核糖体不能进入细胞核内，所以不能边转录边翻译，而线粒体 DNA 是裸露的，可以进行边转录边翻译，D 正确。

10. 细胞中存在严格的机制完成对错误折叠蛋白质的修复，如图所示。下列叙述错误的是 ()



- A. 错误折叠的蛋白质使得内质网上活化的受体失去活性
- B. 转录因子可通过核孔复合体进入细胞核，调控伴侣蛋白基因的表达
- C. 伴侣蛋白 mRNA 被附着型核糖体所翻译
- D. 伴侣蛋白的存在使错误折叠的蛋白质重新完成折叠

【答案】A

【解析】错误折叠的蛋白质使得内质网上活化的受体形成转录因子，促进伴侣蛋白的合成，A 错误；由题图可知，转录因子可通过核孔复合体进入细胞核，调控伴侣蛋白基因的表达，B 正确；伴侣蛋白 mRNA 被附着型核糖体(附着在内质网上的核糖体)所翻译，C 正确；伴侣蛋白的存在使错误折叠的蛋白质重新完成折叠，形成正确折叠的蛋白 A，D 正确。

第七讲

1. 下列有关遗传变异的说法，请你判断()

- ①中心法则是指遗传信息的转录和翻译过程
 - ②基因型为 AaB 的绵羊可能产生 aY 的精子
 - ③高茎豌豆(Dd)产生的雌雄配子种类相同，雌雄配子比例接近 1：1
 - ④染色体中 DNA 的脱氧核苷酸序列改变一定会引起遗传性状的变化
 - ⑤马和驴杂交生出的骡子是二倍体
 - ⑥某生物的测交后代中只有两种表现型且比例为 1：1，则此生物一定只含一对等位基因
- A. 有一种说法对
B. 有二种说法对
C. 有三种说法对
D. 有四种说法对

【答案】B

【解析】中心法则包括 DNA 复制、转录、翻译、逆转录和 RNA 复制，①错误；绵羊的基因型为 AaB，即为 AaX^BY，可能产生 aY 的精子，②正确；基因型为 Dd 的高茎豌豆产生的雌配子或雄配子中 D 数量等于 d 数量，但雄配子的数量不等于雌配子的数量，③错误；由于密码子的简并性，DNA 的脱氧核苷酸序列改变不一定引起遗传性状的变化，④错误；马和驴都是二倍体生物，杂交生出的骡子是二倍体，⑤正确；某生物个体不可能只含有一对等位基因，因为任何生物个体都包含多个性状，包含多对等位基因，⑥中所述情况是指某生物个体的某个性状的表现型的比例是 1：1，说明控制该性状的基因是 1 对等位基因，而不是此生物只含有一对等位基因，⑥错误。故选 B。

2. 下列有关基因突变和染色体变异的叙述正确的是()

- A. 两者都需要外界因素的诱导才能发生，都是随机的、不定向的
- B. 发生基因突变或染色体变异后，生物性状必然改变
- C. 将 N 基因导入 M 基因的内部，可实现这两个基因的重新组合
- D. 利用单倍体培育新品种，可缩短育种时间

【答案】D

【解析】物理因素、化学因素和生物因素等可能引发基因突变，基因突变具有随机性和不定向性，染色体变异在自然条件下也会发生，A 错误；基因突变不一定改变生物的性状，B 错误；将 N 基因导入 M 基因的内部，改变了 M 基因的结构，属于基因突变，N 基因和 M 基因没有发生基因重组，C 错误；单倍体培育新品种，可以明显缩短育种年限，D 正确。

3. 下列关于生物的变异的说法正确的是()

- A. 减数分裂过程中，染色体间交换片段不一定属于基因重组
- B. 单倍体育种可培育出新物种
- C. 利用基因突变能定向改造生物性状
- D. 二倍体西瓜植株给四倍体西瓜植株授粉，则四倍体植株上结三倍体无子西瓜

【答案】A

【解析】减数分裂过程中，染色体间交换片段不一定属于基因重组，其中非同源染色体间的

部分交换属于染色体易位，同源染色体上的非姐妹染色单体间的交叉互换属于基因重组，A 正确；单倍体育种不能培育出新物种，多倍体育种可以培育出新物种，B 错误；基因突变是不定向的，不能定向改造生物性状，C 错误；二倍体西瓜植株给四倍体西瓜植株授粉，则四倍体植株上结四倍体西瓜，内含三倍体种子，D 错误。

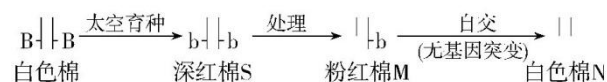
4. 下列有关基因突变和基因重组的叙述，正确的是()

- A. 基因突变可以发生在自然界中的任何生物体中，这体现了基因突变具有随机性
- B. 基因突变可以发生在生物生长发育的任何时期，这体现了基因突变具有普遍性
- C. 基因重组是生物多样性产生的主要原因，基因突变是产生新基因的主要途径
- D. 基因重组是生物变异的根本来源，是生物进化的原始材料

【答案】C

【解析】基因突变可以发生在自然界中的任何生物体中，体现了基因突变的普遍性，A 错误；基因突变可以发生在生物生长发育的任何时期，体现的是基因突变的随机性，B 错误；基因重组能够产生多样化基因组合的子代，新基因的主要产生途径是基因突变，C 正确；基因突变是生物变异的根本来源，是生物进化的原始材料，D 错误。

5. 下图所示是育种专家利用染色体部分缺失原理，对棉花品种的培育过程。相关叙述正确的是()

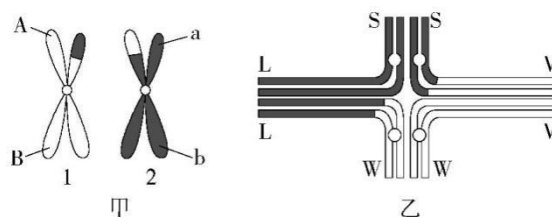


- A. 图中涉及的变异只有染色体结构的变异
- B. 粉红棉 M 自交产生的后代除了白色棉还有粉红棉和深红棉
- C. 白色棉 N 自交的后代会出现性状分离
- D. 深红棉 S 与白色棉 N 杂交产生深红棉的概率为 1/4

【答案】B

【解析】太空育种涉及基因突变，粉红棉 M 的产生过程中有染色体结构变异，A 错误；从粉红棉 M 及白色棉 N 的染色体组成及基因组成可以看出，粉红棉 M 的自交后代中除了白色棉外还有粉红棉和深红棉，B 正确；白色棉 N 相当于纯合子，自交后代不会出现性状分离，C 错误；若用 b 表示染色体缺失的基因，则 $bb \times bb \rightarrow bb$ (全部为粉红棉)，D 错误。

6. 下图甲为一对同源染色体及其等位基因的图解，图乙为细胞分裂过程中出现的“十字形结构”现象，图中字母表示染色体上的基因。下列相关说法，正确的是()



- A. 图甲、图乙均发生了同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换
- B. 图甲中基因 A 与 a、B 与 b 的分离仅发生在减数第一次分裂后期
- C. 图甲、图乙所示的细胞，经过减数分裂，可能会产生 4 种不同类型的配子

D. 图乙是由于染色体结构发生倒位，而导致染色体上基因数目改变的结果

【答案】C

【解析】题图甲中1和2是一对同源染色体，根据染色体的颜色可知，该对同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换，图乙根据颜色不同可知发生染色体片段的交换，但是根据着丝点的位置判断是非同源染色体之间进行的交换，A错误；图甲中基因A和a因为发生交叉互换，所以等位基因A和a的分离可发生在减数第一次分裂后期和减数第二次分裂后期，但等位基因B和b没有发生交叉互换，所以只能发生在减数第一次分裂后期，B错误；因为图甲为同源染色体非姐妹染色单体间发生交叉互换，图乙发生了染色体片段的交换，所以其细胞通过减数分裂，会形成4种不同类型的配子，C正确；图乙中染色体变异属于染色体结构变异中的易位，不是倒位，D错误。

7. 下列有关多倍体育种和单倍体育种的叙述，正确的是()

- A. 单倍体育种的优点是能够集中不同物种的优良性状
- B. 单倍体育种的最终目的是通过花药离体培养获得单倍体
- C. 育种过程中，二者都需要使用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
- D. 多倍体育种中获得的多倍体植株通常茎秆粗壮、营养物质增多

【答案】D

【解析】单倍体育种的优点是明显缩短育种年限，A错误；单倍体育种的最终目的是获得纯合的二倍体(或单倍体)，B错误；单倍体一般是不可育的，没有种子，所以育种过程中，只能使用秋水仙素处理幼苗，C错误；多倍体植株通常茎秆粗壮、营养物质增多，D正确。

8. 下列关于染色体组、单倍体、二倍体和多倍体的叙述中，正确的是()

- A. 单倍体植株的体细胞内的染色体在形态和功能上各不相同，都是非同源染色体
- B. 二倍体和多倍体都是由受精卵发育而成的，低温和秋水仙素都可以诱导二倍体变成多倍体
- C. 利用小麦花粉培育的个体是单倍体，单倍体植株一般长得粗壮，叶片、果实和种子比较大
- D. 体细胞内含有三个或三个以上的染色体组的个体叫多倍体，多倍体植株茎秆一般比较弱小

【答案】B

【解析】单倍体植株的体细胞内不一定只含有一个染色体组，所以可能含有同源染色体，A错误；二倍体和多倍体都是由受精卵发育而来的，低温和秋水仙素处理都可以抑制纺锤体的形成，从而导致染色体组加倍，诱导二倍体变成多倍体(四倍体)，B正确；单倍体植株长得弱小，多倍体植株茎秆一般比较粗壮，叶片、果实和种子比较大，C、D错误。

9. 下列关于几种常见育种方法的叙述，错误的是()

- A. 在诱变育种中，常选用萌发的种子或幼苗作为处理材料
- B. 在单倍体育种中，常先筛选F₁花粉类型再进行花药离体培养
- C. 在杂交育种中，一般从F₂开始选种，因为从F₂开始发生性状分离
- D. 基因工程可以实现基因在不同种生物间的转移，迅速培育出前所未有的生物新品种

【答案】B

【解析】在单倍体育种中，先对 F_1 的花粉进行离体培养，后经秋水仙素处理，长成植株后再进行筛选，B 错误。

10. 下列关于诱变育种的叙述，正确的是()

- A. 诱变育种通常采用的方法是用秋水仙素处理萌发的种子
- B. 诱变育种能比其他育种方式更快地得到新品种
- C. 诱变育种能够大幅度改良某些性状，且能够定向育种
- D. 既要提高农作物的变异频率，又要使后代变异性状较快稳定，可采用诱变育种法

【答案】D

【解析】诱变育种通常采用的方法是用物理因素(如 X 射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物，使其发生基因突变，用秋水仙素处理萌发的种子是获得多倍体的常用方法，A 错误；诱变育种需要大量处理材料且具有不定向性，所以有可能达不到育种目的，即不能定向育种，也不能比其他育种方法更快地得到新品种，B、C 错误；诱变育种的优点是能提高变异频率，变异后代也能较快稳定，D 正确。

11. 下列叙述中符合现代生物进化理论的是()

- A. 生活在地穴水井中的盲螈，因为长期不用眼睛而失去视力
- B. 狼和兔子奔跑能力的提高是二者共同进化的结果
- C. 马和驴可交配生下骡，说明马和驴之间不存在生殖隔离
- D. 春小麦连年冬种可以变成冬小麦，这是环境影响的结果

【答案】B

【解析】从“因为长期不用眼睛而失去视力”可知，这是拉马克的“用进废退”学说，A 不符合题意；狼对兔子有选择作用，兔子对狼也有选择作用，在长期的生存斗争中相互进行选择，共同进化，B 符合题意；马和驴可交配生下骡，但是骡子不能生育后代，说明马和驴之间存在生殖隔离，C 不符合题意；变异是内因，环境仅仅是对变异进行选择，所以春小麦不会因为连年在冬天种植就变成冬小麦，D 不符合题意。

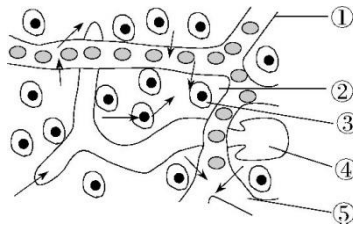
第八讲

1. 下列叙述正确的是()
- A. 膀胱上皮细胞生活的直接内环境是尿液和组织液
 - B. 与组织液和淋巴相比，血浆中含有更多的蛋白质
 - C. 人在剧烈运动时产生的乳酸进入血液，血浆由弱碱性变为弱酸性
 - D. 内环境是机体进行细胞代谢的主要场所

【答案】B

【解析】尿液不属于内环境，A 错误；血浆、组织液和淋巴三者所含的物质种类基本相同，但是血浆中含有较多的蛋白质，组织液、淋巴含有的蛋白质很少，B 正确；人在剧烈运动时产生的乳酸进入血液，不会引起血浆 pH 大幅度变化，因为血浆含有一些缓冲物质，能维持 pH 的稳定，C 错误；细胞代谢的主要场所在细胞内，D 错误。

2. 下图为人体肝细胞与内环境进行物质交换的示意图，其中①为毛细血管壁，②③④⑤分别表示不同部位的液体。相关叙述正确的是()



- A. ①处毛细血管壁细胞生活的内环境是血浆和淋巴
- B. 当⑤中渗透压增高时，可引起组织水肿
- C. ②是人体内细胞新陈代谢的主要场所
- D. 正常情况下，③处的 CO_2 浓度最高

【答案】D

【解析】毛细血管壁细胞生活的内环境是血浆和组织液，A 错误；⑤是血浆，当⑤中渗透压升高时，更多的水分由组织液进入血浆，组织液减少，B 错误；细胞代谢的主要场所在细胞内，②是组织液，C 错误； CO_2 由组织细胞产生，通过扩散进入组织液和血浆，因此③细胞内液中 CO_2 浓度最高，D 正确。

3. 人体维持内环境的相对稳定对细胞的正常生命活动非常重要。下列说法正确的是()
- A. 稳态是机体通过调节作用，使各个器官、系统协调活动共同维持的恒定状态
 - B. 细胞依赖于内环境，并不参与内环境的形成与维持，细胞内液总容积较细胞外液多
 - C. 内环境中发生的丙酮酸氧化分解能为细胞提供能量有利于生命活动的进行
 - D. 生命系统的各个层次上，都普遍存在着稳态现象

【答案】D

【解析】稳态是机体在神经系统、内分泌系统和免疫系统的共同调节下，通过各个器官、系统的协调活动来共同维持的相对稳定状态，A 错误；细胞会消耗内环境中的营养物质，也会将分泌物和代谢物释放到内环境中，参与内环境的形成和维持，B 错误；丙酮酸的氧化分解发生在线粒体内，属于有氧呼吸的第二阶段，不是在内环境中，C 错误；稳态是生物界的普

遍现象，它表现在生物个体、群体以及整个生物圈各个层次上，D 正确。

4. 下列关于内环境及其稳态的叙述不正确的是()

- A. 内环境稳态的调节能力是有限的
- B. 肌细胞无氧呼吸产生的二氧化碳释放到血浆中，但血浆的 pH 不会有明显变化
- C. 当人体内环境稳态失衡时，可能会出现酶促反应速率改变、细胞代谢紊乱等情况
- D. 血浆 pH 保持在 7.35~7.45 范围内，与它含有的 HCO_3^- 和 HPO_4^{2-} 等离子有关

【答案】B

【解析】内环境稳态的调节能力是有限的，如血糖过高可能会患糖尿病，A 正确；肌细胞无氧呼吸产生乳酸，不产生二氧化碳，乳酸会被血浆中的缓冲物质中和，血浆 pH 不会发生明显变化，B 错误；当人体内环境稳态失衡时，可能会出现酶促反应减慢、细胞代谢紊乱等情况，C 正确；血浆含有 HCO_3^- 和 HPO_4^{2-} 等离子，可以中和血液中的相关物质，使 pH 保持在 7.35~7.45 范围内，D 正确。

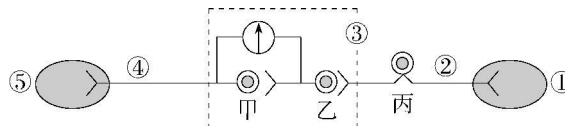
5. 下列关于人体生命活动调节的叙述，正确的是()

- A. 科学家坎农提出生命活动受神经—体液—免疫调节
- B. 糖尿病患者血糖浓度较高都是由于胰岛素分泌过少
- C. 寒冷和炎热条件下，人体的体温都受神经和体液调节
- D. 某人饮食过咸会刺激大脑渗透压感受器而产生渴觉

【答案】C

【解析】坎农提出人体内环境稳态的维持是神经—体液调节的结果，A 错误；II型糖尿病患者的胰岛素分泌正常或者更多，只是胰岛素不起作用，B 错误；不管是寒冷还是炎热条件下，人体的体温在神经调节和体液调节的共同作用下维持相对稳定，C 正确；渗透压感受器位于下丘脑而不是大脑，渴觉是大脑皮层产生的，D 错误。

6. 如图表示反射弧的结构模式图，①~⑤表示相关结构。下列有关叙述正确的是()



- A. 图中①是效应器，⑤是感受器
- B. 分别电刺激②和④，电流计指针分别偏转 2 次和 1 次
- C. 神经递质在突触间隙中运输消耗的 ATP 主要由线粒体提供
- D. 乙神经元接受神经递质兴奋后，膜内电位由正转负

【答案】B

【解析】据题图中甲、乙的结构可知，①是感受器，②是传入神经，③是神经中枢，④是传出神经，⑤是效应器，A 错误。电刺激②时，兴奋依次通过突触先后传递到电流计的右侧和左侧，所以电流计指针偏转 2 次；电刺激④时，兴奋在神经元之间只能单向传递，即只能传递到电流计的左侧，所以电流计指针偏转 1 次，B 正确。神经递质在突触间隙中运输是随着组织液扩散的，不消耗 ATP，C 错误。乙神经元接受神经递质兴奋后，膜内电位由负转正，D 错误。

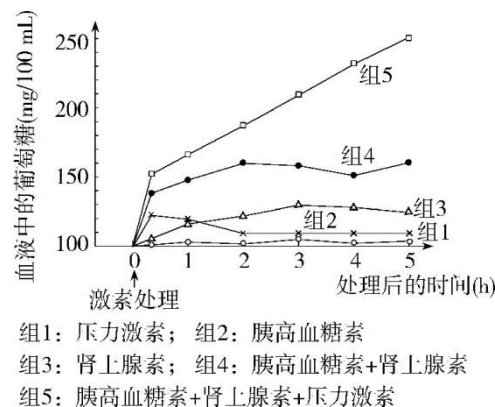
7. 下列关于人类生命活动表现及与其对应的调节机制，正确的是()

- A. 甲亢患者——甲状腺分泌的甲状腺激素增加
- B. 马拉松选手比赛——肾上腺分泌的肾上腺素减少以升高血糖
- C. 正常人饮水不足——下丘脑合成的抗利尿激素分泌减少
- D. 糖尿病患者——胰岛 B 细胞在高尔基体中合成的胰岛素减少

【答案】A

【解析】甲亢患者的甲状腺分泌甲状腺激素偏多，A 正确；马拉松选手比赛时，随着血糖的消耗，肾上腺分泌的肾上腺素增加，促进肝糖原分解来升高血糖，B 错误；正常人饮水不足会引起细胞外液渗透压升高，会刺激下丘脑合成抗利尿激素增加，促进肾小管和集合管对水分的重吸收，C 错误；胰岛素为分泌蛋白，在胰岛 B 细胞的核糖体上合成，D 错误。

8. 用肾上腺素、胰高血糖素、压力激素(一种激素，与情绪波动有关)处理 5 组健康小鼠后，其血液中葡萄糖含量的变化如下图曲线。每种激素在不同组别的剂量均相同。下列相关叙述错误的是()

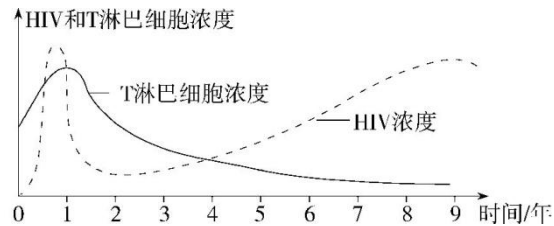


- A. 激素处理前几小时应对小鼠禁食处理以使其血糖含量维持在常规水平
- B. 胰高血糖素与肾上腺素之间具有协同作用，与压力激素之间具有拮抗作用
- C. 肾上腺素与胰高血糖素引起的效应相比，前者较为渐进、较持久、幅度较大
- D. 情绪激动时肾上腺素和压力激素分泌增多，会导致血糖浓度升高

【答案】B

【解析】对小鼠禁食处理是为了保证血糖浓度处于正常值，因为进食后血糖浓度会升高，A 正确；通过组 2、组 3 和组 4 比较，可以看出胰高血糖素和肾上腺素都可以升高血糖浓度，同时使用(组 4)作用更加明显，说明二者具有协同作用，组 4 与组 5 相比，组 5 血糖浓度升高更快，说明胰高血糖素与压力激素之间也具有协同作用，B 错误；比较组 2 和组 3 可以发现，组 2 血糖升高迅速，但持续时间短，很快下降，组 3 血糖升高缓慢，但持续时间长、幅度较大，C 正确；组 5、组 4 与组 3 相比，说明肾上腺素和压力激素分泌增多，都会导致血糖浓度升高，D 正确。

9. AIDS，即获得性免疫缺陷综合征，是由人类免疫缺陷病毒 HIV 引起的，感染者死亡率极高。下图是 HIV 感染人体后，体液中的 HIV 浓度和人体内的 T 淋巴细胞数量的变化过程，以下说法中正确的是()



- A. HIV 的增殖需要核糖核苷酸和氨基酸作为原料，其蛋白质合成场所是 HIV 自身的核糖体
- B. 人体感染 HIV 后，T 淋巴细胞数量一直在下降
- C. AIDS 患者的直接死因，往往是念珠菌等病原体引起的严重感染或恶性肿瘤等疾病
- D. 感染 HIV 后，人体的细胞免疫受到严重影响，而体液免疫不受影响

【答案】C

【解析】HIV 是逆转录病毒，由 RNA 和蛋白质构成，没有细胞结构，增殖时利用宿主细胞内的核糖体以及氨基酸合成蛋白质，以脱氧核糖核苷酸为原料逆转录合成 DNA，以核糖核苷酸为原料转录合成 RNA，A 错误；从题图可以看出，HIV 感染人体后，T 淋巴细胞数量先增加后减少，B 错误；AIDS 患者的直接死因，往往是念珠菌等病原体引起的严重感染或恶性肿瘤等疾病，C 正确；感染 HIV 后，人体的细胞免疫受到严重影响，体液免疫中由于需要 T 淋巴细胞识别抗原，故也会受到影响，D 错误。

10. 下列各项关于正常人体内发生的生理活动的叙述中正确的是()

- A. 效应 T 细胞与靶细胞结合而导致靶细胞死亡，不属于细胞凋亡
- B. 激素、神经递质一经靶细胞接受并起作用后就被灭活或回收
- C. 健康人因低血糖而惊厥昏迷的直接原因是胰高血糖素分泌不足
- D. 激素具有一定的特异性，胰岛素与胰高血糖素的靶细胞种类完全不同

【答案】B

【解析】效应 T 细胞与靶细胞结合而导致靶细胞死亡，属于细胞凋亡，A 错误；激素、神经递质一经靶细胞接受并起作用后就被灭活或回收，B 正确；健康人因低血糖而惊厥昏迷的直接原因是血糖含量过低，C 错误；胰岛素与胰高血糖素均可作用于肝细胞，D 错误。

第九讲

1. 下列关于植物激素、植物生长调节剂的叙述，不合理的是 ()
- A. 植物激素不直接参与细胞代谢，只传递调节代谢的信息
 - B. 用一定浓度的赤霉素处理种子可以促进其萌发
 - C. 喷施适宜浓度的生长素类似物可以保花保果
 - D. 生长素、脱落酸和乙烯在促进植株生长方面存在协同关系

【答案】D

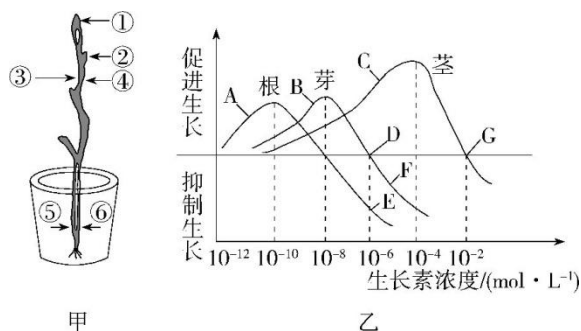
【解析】植物激素不直接参与细胞代谢，只是作为一种信息分子，对细胞代谢起调节作用，A 正确；赤霉素具有解除种子休眠，促进种子萌发的作用，B 正确；喷施适宜浓度的生长素类似物可以保花保果，C 正确；生长素促进植物生长，而脱落酸和乙烯抑制植物生长，因此生长素与脱落酸、乙烯之间存在拮抗作用，D 错误。

2. 1914 年，科学家拜尔将燕麦胚芽鞘尖端放在去除尖端的胚芽鞘的一侧，结果胚芽鞘向对侧弯曲生长。下列叙述正确的是()
- A. 该实验在黑暗中进行，可排除受光不均匀对实验结果的影响
 - B. 该实验证明尖端确实能产生某种物质，该物质是吲哚乙酸
 - C. 对照组是没有尖端的胚芽鞘，不生长
 - D. 将尖端放在去尖端胚芽鞘的正上方，也会弯曲生长

【答案】A

【解析】因为胚芽鞘尖端是感光部位，所以该实验在黑暗中进行，可排除受光不均匀对实验结果的影响，A 正确；拜尔的实验证明了胚芽鞘弯曲生长，是由尖端产生的某种物质在其下部分布不均造成的，不能证明该物质是吲哚乙酸，B 错误；拜尔的实验没有设置空白对照组，C 错误；将尖端放在去尖端胚芽鞘的正上方，无单侧光刺激的情况下，胚芽鞘直立生长，D 错误。

3. 如图甲是一盆栽植物，图乙表示该植物不同器官对生长素浓度的反应，下列叙述不正确的是()



- A. 若图甲植物①处的生长素浓度为图乙中的 B，则图甲植物②处的生长素浓度大于 D
- B. 将图甲中植物置于右侧光照射下，③侧生长素浓度用图乙中 C 表示，则④侧生长素浓度小于 C
- C. 若将图甲中植物向左侧水平放置，则⑤处的生长素浓度大于⑥处，植物的根向地生长，体现了生长素作用的两重性
- D. 用浓度大于 $10^{-6}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的生长素溶液处理的某植物器官，因受到抑制而不再生长

【答案】D

【解析】根据题图甲所示，①表示顶芽，②表示侧芽，顶芽产生的生长素向下运输，在侧芽部位积累，若图甲植物①处的生长素浓度为图乙中的B，则图甲植物②处的生长素浓度应对芽的生长起抑制作用，故大于D，A正确；该植物在右侧光照下，顶芽产生的生长素向背光侧横向运输，造成向光侧生长素浓度低于背光侧生长素浓度，所以③侧生长素浓度高于④侧，若③侧生长素浓度用图乙中C表示，则④侧生长素浓度小于C，B正确；当植物水平放置时，由于受到重力作用，近地侧生长素浓度高于远地侧生长素浓度，近地侧生长素浓度抑制根的生长，远地侧生长素浓度促进根生长，表现出生长素作用的两重性，C正确；用浓度大于 $10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的生长素溶液处理的某植物器官，因受到抑制而生长缓慢，D错误。

4. 建设绿色“一带一路”，沙漠防治的先锋树种是沙柳，为提高沙柳成活率，常常需要对沙柳掐尖留芽并摘除一定量成熟叶片。下列与之相关的叙述中合理的是()

- A. 上述过程去除了植物的顶端优势，而顶端优势体现了生长素作用的两重性
- B. 因为叶片无法合成生长素，故而可对沙柳摘除一定量成熟叶片
- C. 沙柳的正常生长在根本上是植物激素调节的结果，同时还受基因组控制 and 环境影响
- D. 掐尖留芽可使侧芽合成的生长素运输到根尖、促进根生长，从而提高沙柳的成活率

【答案】A

【解析】题述过程去除了植物的顶端优势，而顶端优势体现了生长素作用的两重性，A正确；对沙柳摘除一定量成熟叶片是为了降低蒸腾作用，减少水分的散失，从而提高成活率，B错误；沙柳的正常生长在根本上是基因组控制的结果，同时还受植物激素调节和环境影响，C错误；掐尖留芽可解除顶端优势，利于侧芽的生长，D错误。

5. 为研究根向地生长与生长素浓度的关系，某生物小组将某种植物的根尖放在含不同浓度生长素的培养液中，并加入少量蔗糖作为能源。一段时间后检测到培养液中出现了乙烯，且生长素浓度越高，培养液中乙烯浓度也越高，根尖的生长所受抑制也越强。下列叙述正确的是()

- A. 生长素的生理作用是促进细胞数目的增多和伸长生长
- B. 植物根尖生长受到抑制是乙烯作用的结果
- C. 该实验说明了根尖的生长与生长素浓度呈负相关
- D. 该实验说明了乙烯和生长素具有协同作用

【答案】B

【解析】生长素的生理作用主要是促进细胞的生长，特别是细胞的伸长，A错误；由题意可知，植物根尖生长受到抑制是乙烯作用的结果，B正确；该实验不能说明根尖的生长与生长素浓度呈负相关，事实上在一定浓度范围内生长素能促进根尖的生长，C错误；该实验没有充分的证据说明乙烯和生长素具有协同作用，事实上在一定浓度范围内生长素具有促进植物生长的作用，乙烯有抑制植物生长的作用，D错误。

6. 下列关于植物激素的叙述，正确的是()

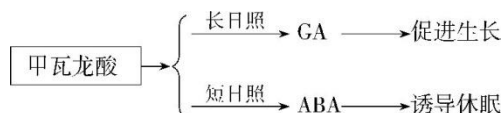
- A. 生长素在胚芽鞘、幼根等部位可发生极性运输
- B. 赤霉素可促进细胞伸长和抑制种子发芽
- C. 细胞分裂素与脱落酸可协同促进细胞分裂与果实的衰老脱落

D. 乙烯可促进果实的发育

【答案】A

【解析】生长素在胚芽鞘、幼根等部位可发生极性运输，A 正确；赤霉素可促进细胞伸长和促进种子发芽，B 错误；细胞分裂素与脱落酸在细胞分裂与果实的衰老脱落生命活动中的关系是拮抗，C 错误；乙烯可促进果实的成熟，D 错误。

7. 如图是植物体内赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)的形成过程，下列相关说法不正确的是()

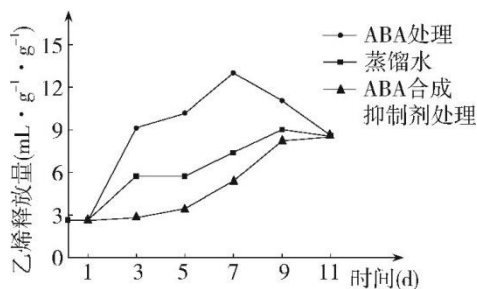


- A. GA 与 ABA 的形成途径相似，都受到外界环境的影响
- B. GA 与 ABA 在植物不同器官和组织中含量不同，但是含量都极低
- C. GA 与 ABA 有一定的拮抗作用，共同对植物的生长发育起调节作用
- D. 夏季植物体内 ABA 产生量增加，生长加快；冬季 GA 产生量增加，生长受抑制

【答案】D

【解析】由题图可知，GA 与 ABA 的形成途径相似，都受到外界环境因素的影响，A 正确；GA 与 ABA 的生理作用不同，它们在植物不同器官和组织中含量不同，但是含量都极低，B 正确；GA 促进生长，ABA 诱导休眠，两者有一定的拮抗作用，共同对植物的生长发育起调节作用，C 正确；夏季是长日照，植物体内 GA 产生量增加，生长加快，冬季是短日照，ABA 产生量增加，抑制生长，D 错误。

8. 某高中生物兴趣小组用 ABA 及 ABA 合成抑制剂分别处理采摘后的香蕉，香蕉的乙烯释放量变化情况如图所示。下列有关该实验结果的分析，合理的是()

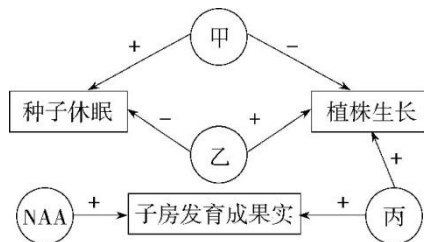


- A. ABA 对乙烯的生成过程起抑制作用
- B. 香蕉成熟过程中，ABA 与乙烯相互拮抗
- C. 采摘后香蕉果实内乙烯的生成无须外源 ABA 的诱导
- D. ABA 合成抑制剂的抑制效果随时间推移逐渐增强

【答案】C

【解析】根据图示可知，外源脱落酸(ABA)处理组和对照组相比，两条曲线几乎同步增减，可以推测外源脱落酸可以诱导乙烯的生成，A 错误；脱落酸促进果实脱落，乙烯促进果实成熟，故脱落酸与乙烯对果实成熟的调控属相互协同而不是拮抗作用，B 错误；根据图示可知，由蒸馏水处理的对照组数据可知，正常条件下，香蕉果实在成熟的过程中也会有乙烯的合成，故香蕉果实在无外源 ABA 的诱导下也能合成乙烯，C 正确；ABA 合成抑制剂的抑制效果在一定范围内随时间推移逐渐减弱，D 错误。

9. 如图表示甲、乙、丙三种植物激素及 NAA 的作用模式(“+”表示促进,“-”表示抑制), 它们之间有的具有协同作用, 有的具有拮抗作用。下列相关叙述错误的是()

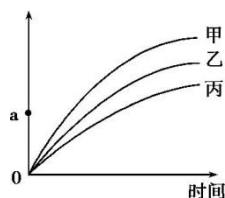


- A. NAA 与丙是同种化学物质
- B. 甲乙之间具有拮抗作用
- C. 乙丙之间具有协同作用
- D. 甲、乙和丙均不能代表乙烯

【答案】A

【解析】分析题图可知, 甲是脱落酸, 乙是赤霉素, 丙是生长素, NAA 是一种生长素类似物, 生长素是吲哚乙酸, A 错误; 分析题图可知, 甲促进种子休眠, 抑制植株生长, 乙抑制种子休眠, 促进植株生长, 二者具有拮抗作用, B 正确; 分析题图可知, 乙、丙都促进植物生长, 具有协同作用, C 正确; 乙烯的作用是促进果实成熟, 脱落酸、赤霉素、生长素都不能代表乙烯, D 正确。

10. 某同学进行了 2, 4-D 对插枝生根作用的实验, 结果如图所示, 其中丙是蒸馏水处理组。下列叙述正确的是()



- A. 图中纵坐标的名称只能用根数量表示
- B. 2, 4-D 的浓度是该实验的可变因素
- C. 由图中可知甲组的 2, 4-D 浓度高于乙组
- D. 达到 a 点的生根效果, 甲组处理时间比乙组长

【答案】B

【解析】题图中的纵坐标还可以用生根的总长度来表示, A 错误; 丙组是蒸馏水处理组, 甲组和乙组的实验结果不同, 说明甲组和乙组的 2, 4-D 浓度不同, 据此认为 2, 4-D 的浓度是该实验的可变因素(即该实验的自变量), B 正确; 甲组促生根的效果比乙组高, 但在最适浓度存在促生长作用相等的生长素类似物浓度, 所以不能确定甲乙浓度的高低, C 错误; 据图可知达到 a 点的生根效果, 甲组处理时间比乙组短, D 错误。

第十讲

1. 下列关于种群数量特征的叙述不正确的是()
- A. 种群密度是最基本的种群数量特征，不能反映种群的数量变化趋势
 - B. 处于稳定状态的群落中各生物的种群密度不会发生变化
 - C. 年龄组成和性别比例影响种群密度的变化
 - D. 出生率、死亡率、迁入率和迁出率是种群密度变化的决定因素

【答案】B

【解析】种群密度是种群最基本的数量特征，年龄组成可以反映种群的数量变化趋势，A 正确；处于稳定状态的群落中各生物的种群密度在一定范围内波动，B 错误；性别比例通过影响出生率影响种群密度的变化，年龄组成通过影响出生率和死亡率影响种群密度的变化，C 正确；出生率和死亡率、迁入率和迁出率是种群密度变化的决定因素，D 正确。

2. 在群落中，各个生物种群分别占据了不同的空间，使群落形成一定的空间结构。下列有关说法正确的是()
- A. 群落空间结构的形成是生物适应的结果
 - B. 光照影响植物的垂直结构，不影响植物的水平结构
 - C. 某山区从低到高植被分布不同，体现了群落的垂直结构
 - D. 位于不同层次中的两种生物不会存在竞争关系

【答案】A

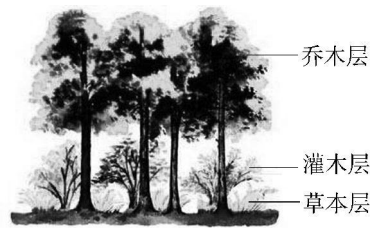
【解析】群落空间结构的形成是各种群通过长期的斗争与互助，共同进化、适应的结果，A 正确；光照既影响植物的垂直结构也影响水平结构，B 错误；某山区从低到高植被分布不同，形成多种不同的群落，而非群落的垂直结构，C 错误；位于不同层次中的两种生物也可能争夺共同的生存资源，从而存在竞争关系，D 错误。

3. 下列有关种群特征和种群数量变化的叙述，正确的是()
- A. 年龄组成呈增长型的种群其数量将呈“J”型增长
 - B. 迁入大量同种个体会使该种群的 K 值增大
 - C. 处于生殖期的个体雌雄比例越接近 1:1，则种群出生率越高
 - D. 稳定型的年龄组成，预示着只要保持替补出生率(一个家庭生两个孩子)，人口基本稳定

【答案】D

【解析】“J”型增长，指在理想条件下，种群数量呈指数增长，年龄组成呈增长型的种群其数量不一定呈指数增长，A 错误；种群的 K 值即环境容纳量和环境有关，迁入大量同种个体，会超过环境容纳量，使得种群数量下降，B 错误；处于生殖期的个体雌多于雄，种群出生率会比较高，C 错误；稳定型的年龄组成预示着只要保持替补出生率(一个家庭生两个孩子)人口就会保持零增长，D 正确。

4. 下图甲表示森林群落，图乙表示草地群落。下列有关这两个群落的空间结构的叙述，错误的是()



甲



乙

- A. 影响图甲中动物垂直结构的主要因素是栖息场所和食物
- B. 图乙体现了群落的水平结构，草地群落没有垂直结构
- C. 图甲、乙中群落所处环境条件不同，丰富度也不同
- D. 图甲所示结构提高了群落利用阳光等环境条件的能力

【答案】B

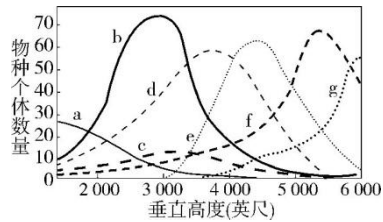
【解析】动物的垂直分层主要取决于食物和栖息地，A 正确；图乙群落呈现斑块分布，体现了群落的水平结构，草地群落也有垂直结构，B 错误；由题图可发现甲、乙群落类型差异很大，可推知两个群落所处环境条件不同，群落丰富度也不同，C 正确；图甲中植物的垂直分层能够提高阳光等环境资源的利用率，D 正确。

5. 自然界中生物种内及种间是相互作用、相互影响的。下列观点错误的是()
- A. 林鸽群较大时被苍鹰捕食的概率降低
 - B. 自然界中物种间捕食对一个物种有利，但会使另一个物种消失
 - C. 自然界中的猴群经过斗争建立优劣等级制度，并依次占据资源，这对物种的保持是有利的
 - D. 鲈鱼有时捕食鲈鱼的幼鱼，这有利于鲈鱼物种的维持

【答案】B

【解析】林鸽群较大时种内互助的作用越显著，反而不容易被苍鹰捕食，A 正确；自然界物种间的捕食对一个物种有利，对另一个物种也有利，这可通过捕食关系进行相互选择，优胜劣汰，发展各自种群内适应环境的有利变异，B 错误；猴群经过斗争建立优劣等级制度，使猴王具有优先的食物权和配偶权，这对物种的保持是有利的，C 正确；鲈鱼有时捕食鲈鱼的幼鱼，从而控制该物种的数量，防止成年鲈鱼因食物不足而饿死，有利于鲈鱼物种的维持，D 正确。

6. 如图为美国大雾山不同垂直高度上七种昆虫的分布曲线，其中 a、c、f、g 是叶蝉，b、d 是啮虫，e 是芫菁。下列分析中正确的是()



- A. 图中显示出群落具有垂直结构，没有水平结构
B. 不同种的昆虫只局限在一定的高度范围内存活，可能与其食物来源有关
C. 图示表明群落的空间结构为随机分布
D. 同一海拔分布的昆虫之间无竞争关系

【答案】B

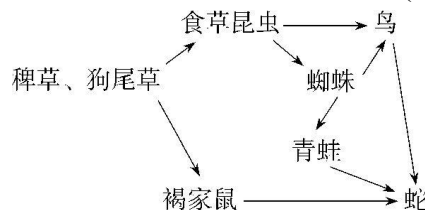
【解析】图中数据不能显示群落具有垂直结构，A 错误；影响动物分层的主要因素是食物和栖息空间，B 正确；随机分布是指种群的空间特征而不是群落的空间结构，C 错误；同一海拔分布的昆虫种类和物种个体数量不同，它们之间可能为了争夺共同的自然资源而存在竞争关系，D 错误。

7. 下列关于碳循环的叙述，错误的是()
A. 碳在生物群落与无机环境之间以 CO_2 的形式进行循环
B. 生态系统的各种成分都参与碳循环过程
C. 大气中的 CO_2 要变成含碳有机物只能通过绿色植物的光合作用
D. 如果碳循环过程不能进行，生态系统将会被破坏而消失

【答案】C

【解析】碳在生物群落与无机环境之间主要以 CO_2 的形式进行循环，A 正确；生态系统的各种成分都参与碳循环过程，B 正确；大气中的 CO_2 既可以通过绿色植物的光合作用变成含碳有机物，也可以通过化能自养型生物(如硝化细菌)变成含碳有机物，C 错误；如果碳循环过程不能进行，生态系统将会被破坏，D 正确。

8. 如图表示农田中的食物网简图，下列相关叙述正确的是 ()



- A. 该图共包括 3 条食物链
B. 蛇在该食物网中占有 2 个不同营养级
C. 若青蛙数量减少，则短期内蛇数量基本不变
D. 与鸟相比，稗草和狗尾草的数量变化对各营养级生物数量影响较小

【答案】C

【解析】题图包括 4 条食物链，A 错误；蛇在该食物网中占据第三、四、五 3 个不同的营养级，B 错误；若青蛙数量减少，蛇可以捕食更多的鸟、褐家鼠来维持自身数量稳定，C 正确；稗草和狗尾草是生产者，其数量变化会通过食物链对其他生物造成连锁效应，D 错误。

9. 某同学对一个受到轻度农药污染的湖泊进行调查，测得该湖泊内具有食物链关系的甲、乙、丙、丁 4 个生物种群所同化的总能量如下表。下列说法中正确的是()

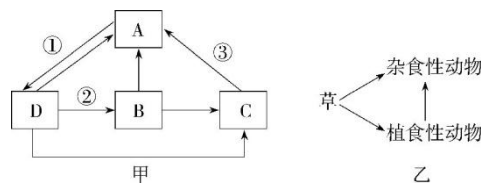
生物种群	甲	乙	丙	丁
能量(kJ)	1.1×10^8	2.8×10^9	1.1×10^7	9.9×10^7

- A. 分析表中数据可知，4 种生物之间只能形成一条食物链
- B. 除甲种群外，其他 3 个种群的同化作用类型都属于异养型
- C. 在上述 4 个种群中，丁种群体内的农药残留量是最多的
- D. 因捕食引起的竞争关系，可能涉及甲、丁两个种群

【答案】D

【解析】根据题表数据分析可知，甲和丁处于同一营养级，因此 4 种生物之间能形成 2 条食物链，A 错误；乙的营养级最低，因此除乙种群外，其他 3 个种群的同化作用类型都属于异养型，B 错误；丙是营养级最高的消费者，农药残留量是最多的，C 错误；甲和丁处于同一营养级，可能会因捕食而引起竞争，D 正确。

10. 图甲是某草原生态系统中碳循环模式图，图中 A、B、C、D 表示生态系统的成分，①②③为特定的生理过程，图乙表示该系统中部分生物间食物关系。请据图判断下列说法正确的是()



- A. 该草原曾发生过火灾，但此后又慢慢恢复，这属于群落的初生演替
- B. 图乙中的生物最终会被图甲中的 B 分解，在①、③过程中碳以有机物形式进行循环
- C. 若植食性动物粪便中的能量为 M，呼吸作用消耗的能量为 R，用于自身生长、发育和繁殖等生命活动的能量为 N，则该植食性动物的同化量可表示为 N+R
- D. 若杂食性动物的食物中草占 1/3，能量传递效率为 10%，则其体重增加 30 kg，需消耗草 750 kg

【答案】C

【解析】该草原曾发生过火灾，原有植被可能不存在，但原有土壤条件基本保留，因此该演替属于次生演替，A 错误；分析甲图知，D 为生产者，B 为消费者，C 为分解者，A 为大气中的 CO_2 库，①为光合作用，③为分解作用，在①、③过程碳以 CO_2 形式进行循环，B 错误；初级消费者的同化量一部分用于自身的生长、发育和繁殖，另一部分为呼吸作用散失，即该植食性动物的同化量可表示为 N+R，C 正确；杂食性动物增加的体重 30 kg 有 1/3 来自草，即消耗的草为 $1/3 \times 30 \div 10\% = 100(kg)$ ，另外增加的 20 kg 来自植食性动物，则消耗的草为 $20 \div 10\% \div 10\% = 2000(kg)$ ，D 错误。